

第7章

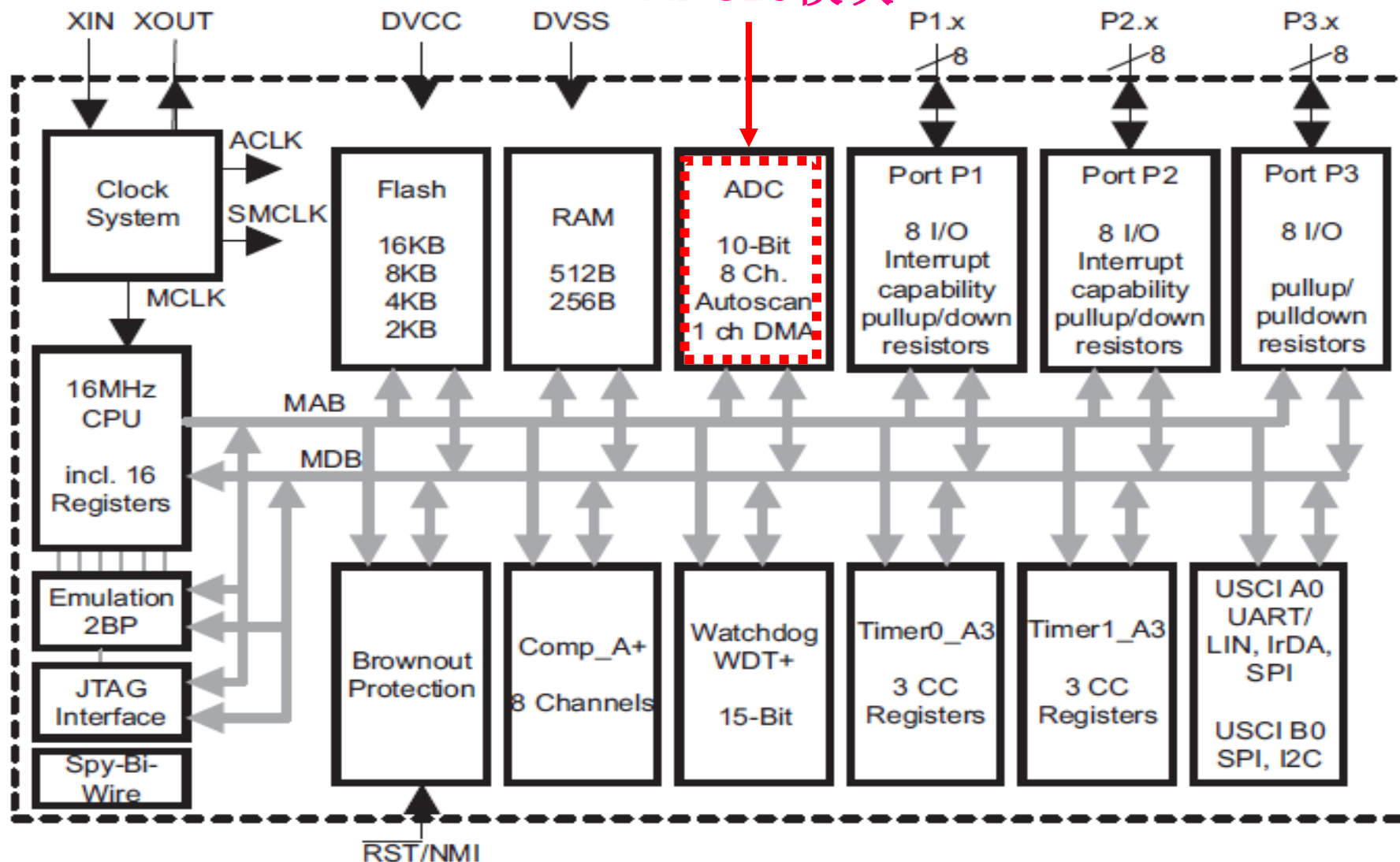
模数-数模转换

7.1 模数转换器



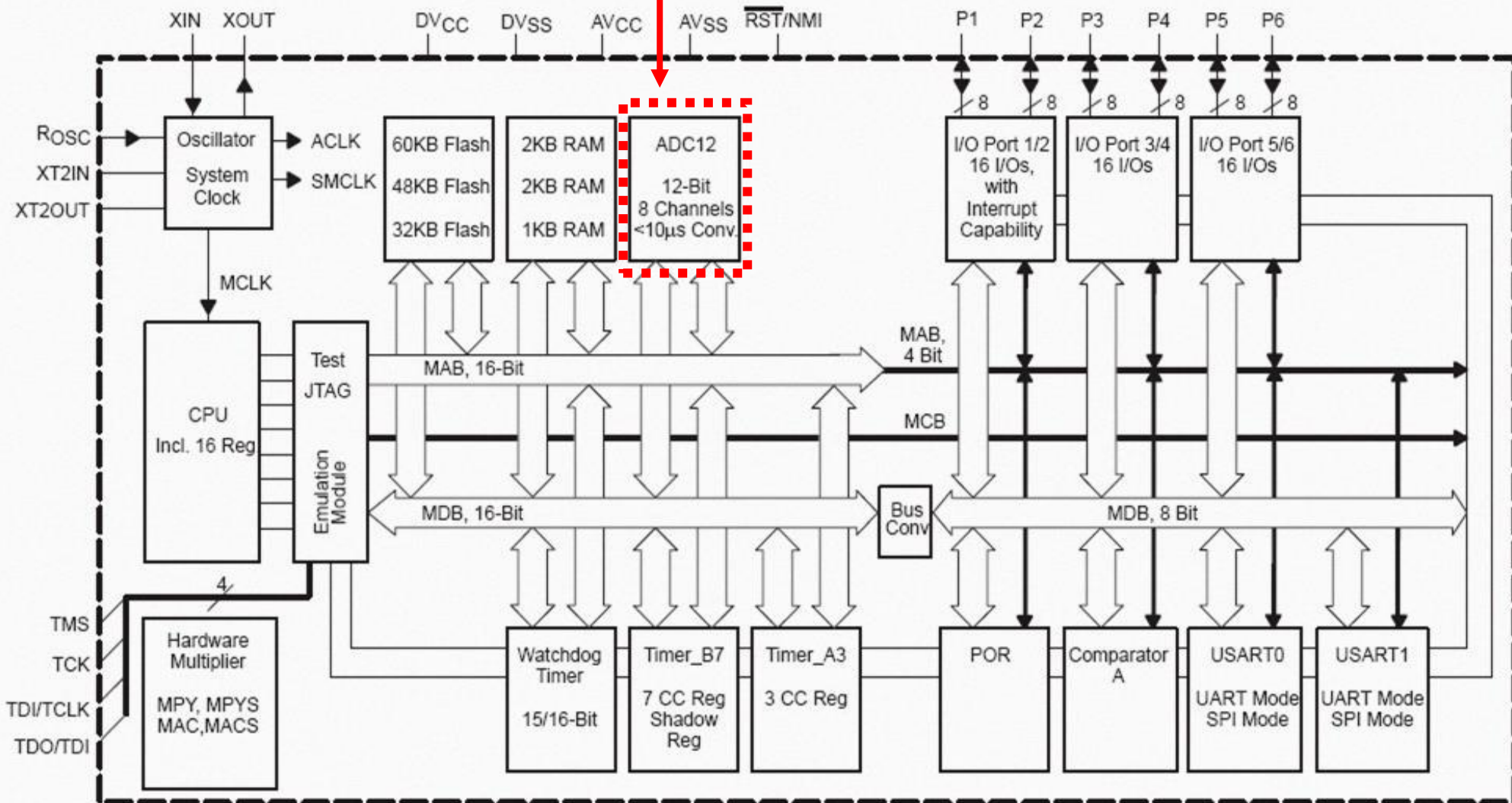
MSP430G2553

ADC10模块



ADC12模块

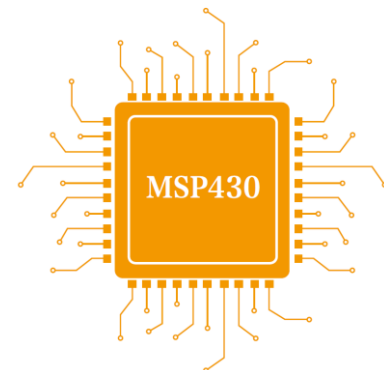
MSP430x14x

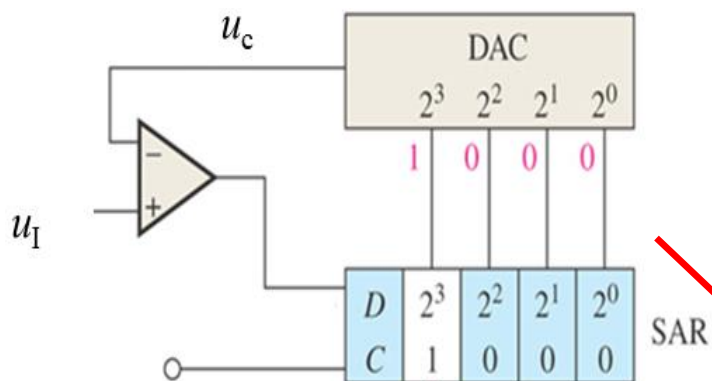


MSP430系列单片机内部集成了ADC，这为工程师在设计硬件电路时提供了很大的方便。

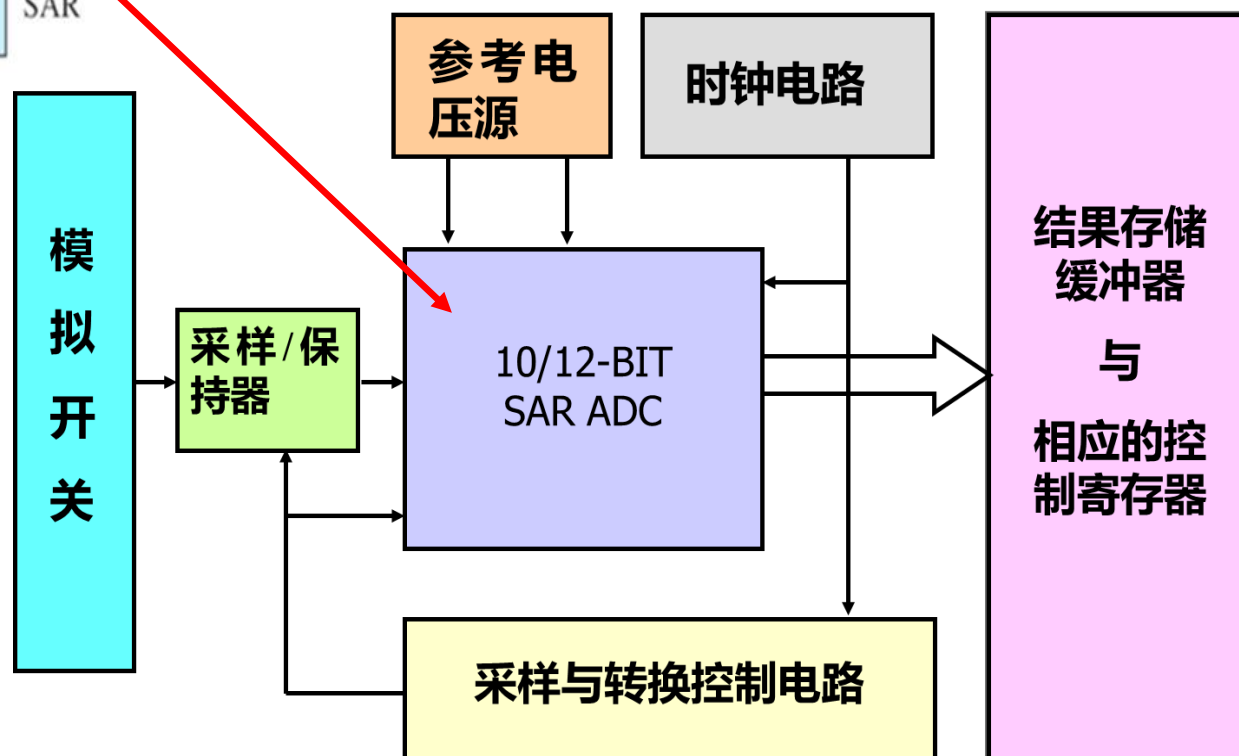
不同的单片机中集成了不同类型的ADC，有适用于多通道采集的ADC12、ADC10。

在MSP430G2系列单片机内部通常集成的是10位ADC。





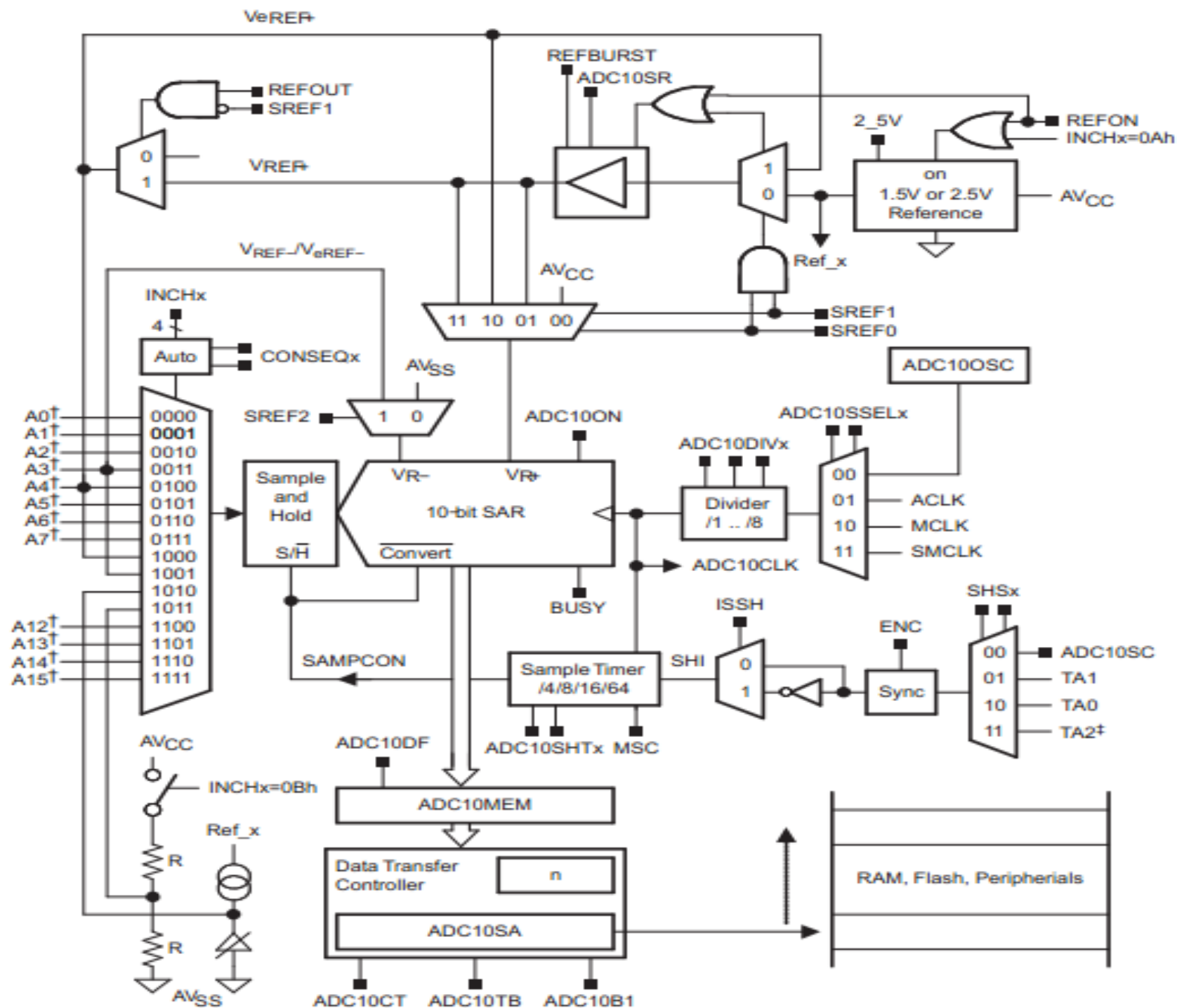
内部结构

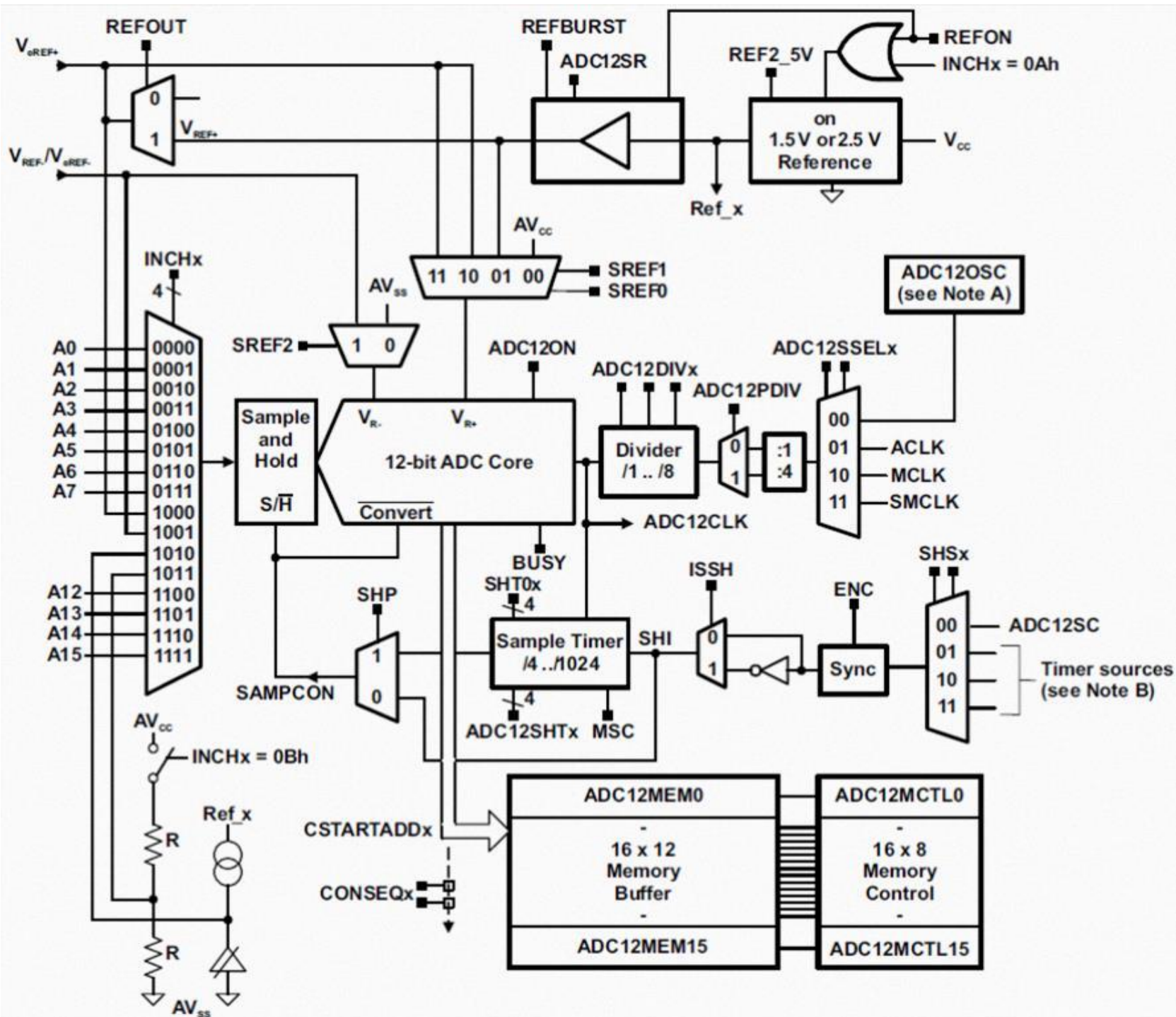


- 模块内部是一个SAR型的AD内核；片内可产生参考电压，并且具有数据传输控制器。
- 数据传输控制器能够在CPU 不参与的情况下，完成AD数据向内存任意位置的传输。

ADC10主要特点

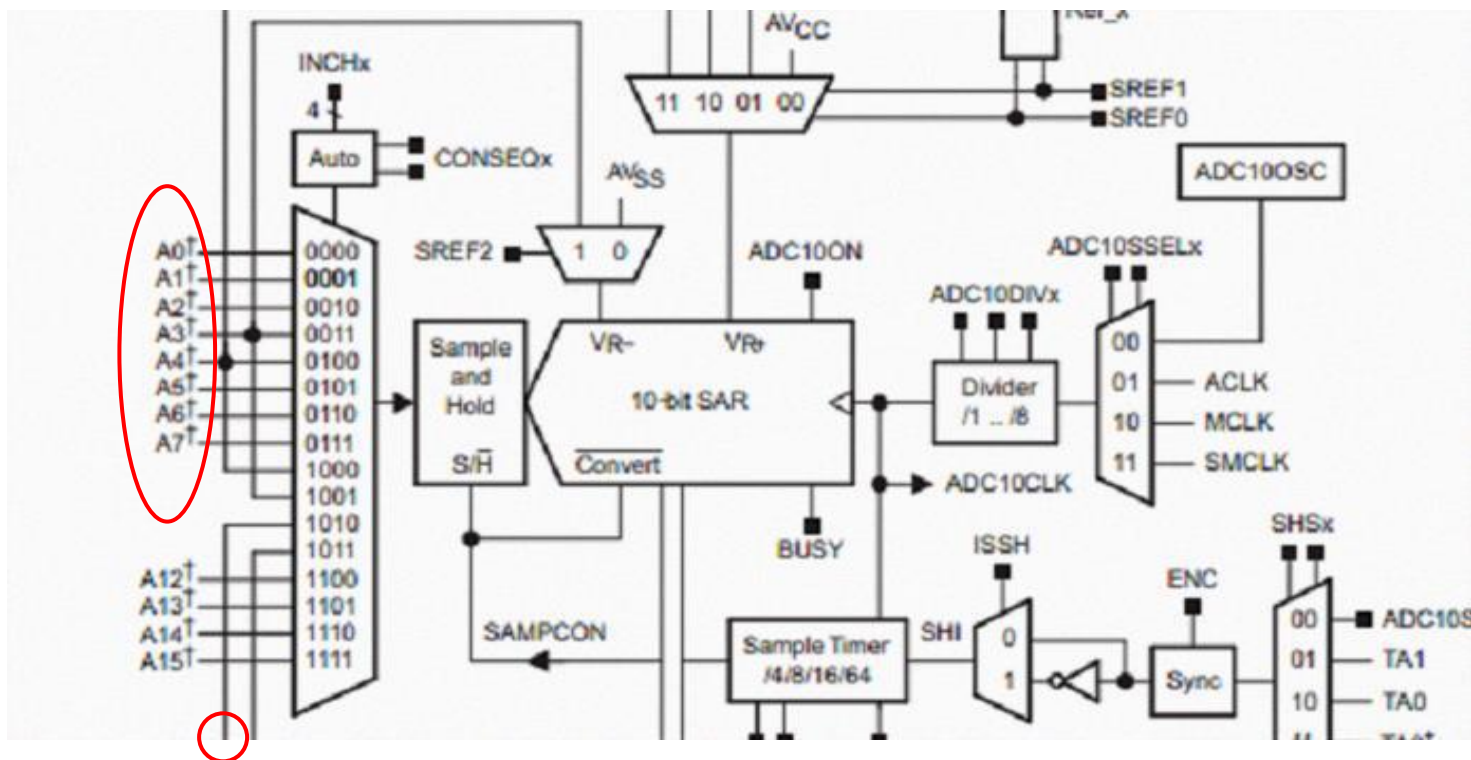
- 最大转换速率大于 200千次/秒。
- 转换精度为10位
- 采样保持器的采样周期可通过编程设置
- 编程选择片上电压参考源，选择1.5V或者2.5V
- 编程选择内部或者外部电压参考源
- 8个外部输入通道
- 具备对内部温度传感器、供电电压 VCC 和外部参考源的转换通道
- 转换时钟源可选择
- 多种采样模式：单通道采样、序列通道采样、单通道重复采样、序列通道重复采样
- 提供自动数据传输方法





ADC10的结构与原理

ADC10有16个采样通道A0~A15，其中A0到A7是外部采样通道，A10是对内部温度传感器的采样通道。



ADC10模块工作的核心是ADC10的核，即图中的10-bit SAR。ADC10的核将模拟量转换成10位数字量并储存在ADC10MEM寄存器里。这个核使用 V_{R+} 和 V_{R-} 来决定转换模拟值的高低门限。当输入电压超过 V_{R+} 时它会停在03FFh上，当输入门限低于 V_{R-} 时它会停在0上。采样值的计算公式为：

$$N_{ADC} = \frac{1023(V_{IN} - V_{R-})}{(V_{R+} - V_{R-})}$$

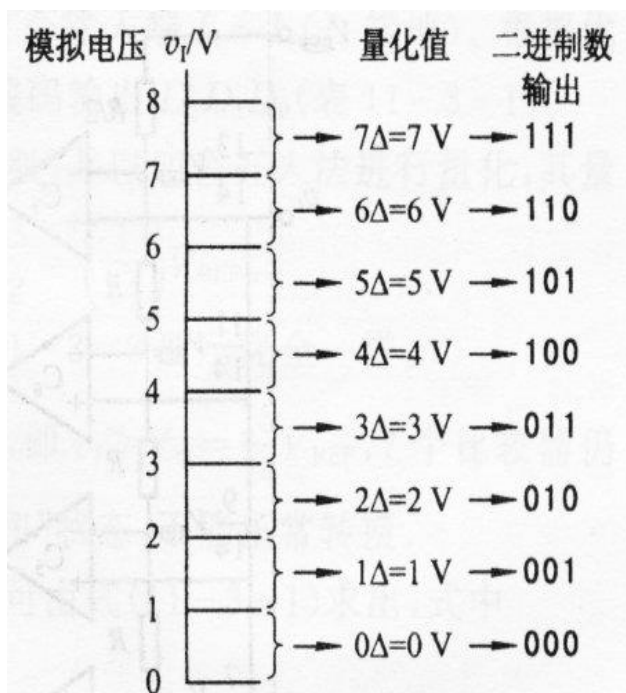
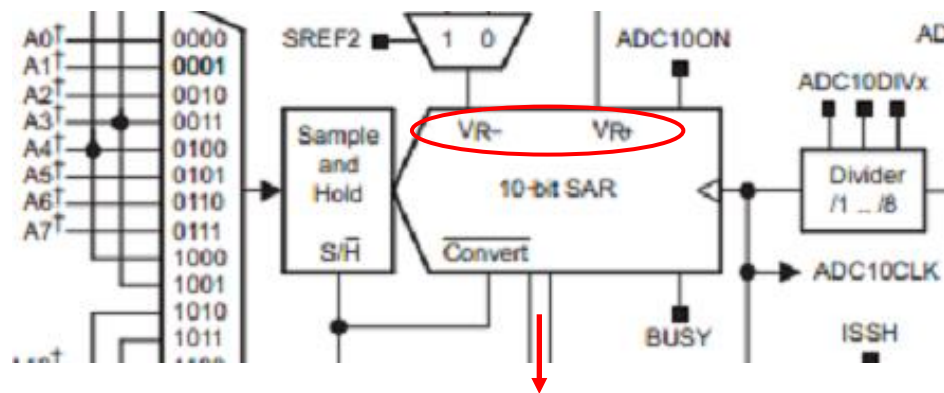


图 11-3-4 量化方法之二
——舍去小数法

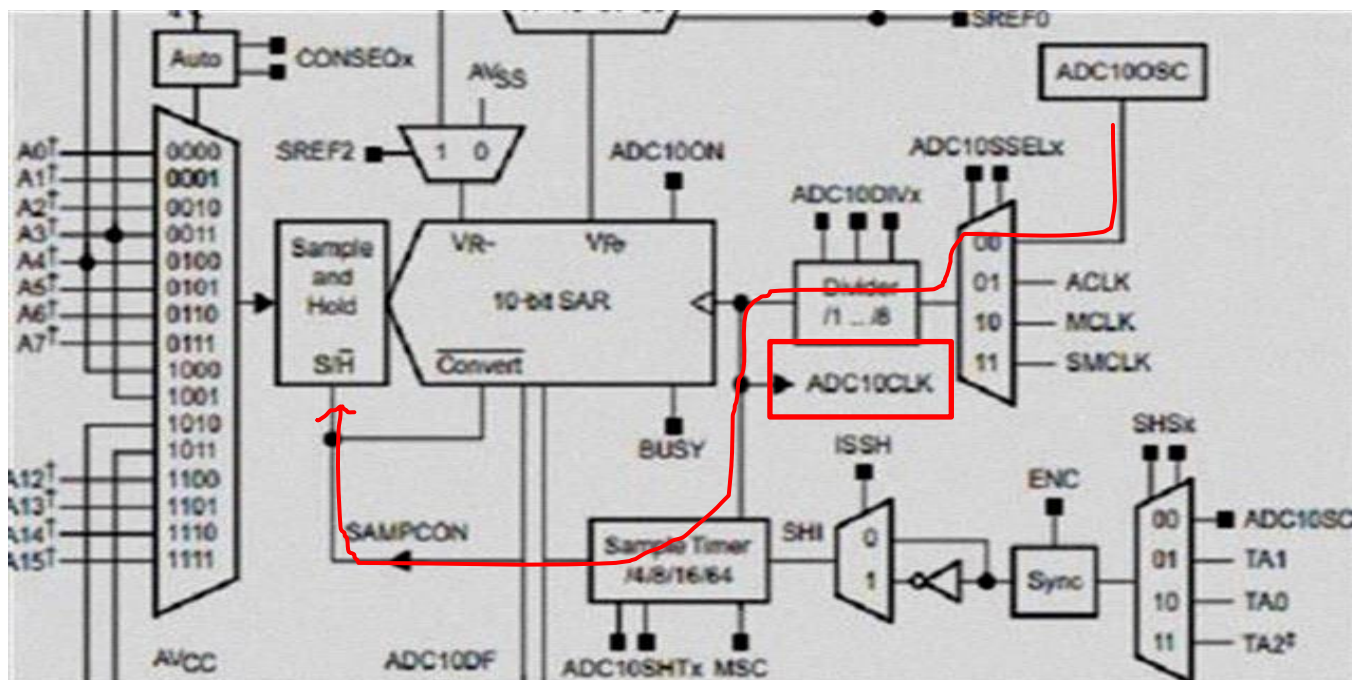


ADC10MEM寄存器

(1) 转换时钟选择

ADC10CLK可作为转换时钟，也可作为采样周期的时钟。
ADC10CLK可通过ADC10SSEL_x位进行选择，通过ADC10DIV_x进行分频。

可供选择的ADC10CLK时钟源是SMCLK，MCLK，ACLK或者是内部专用晶振ADC10OSC。ADC10OSC最大可达到5MHz，但是会根据具体片子的不同而有所差别，详见数据手册。



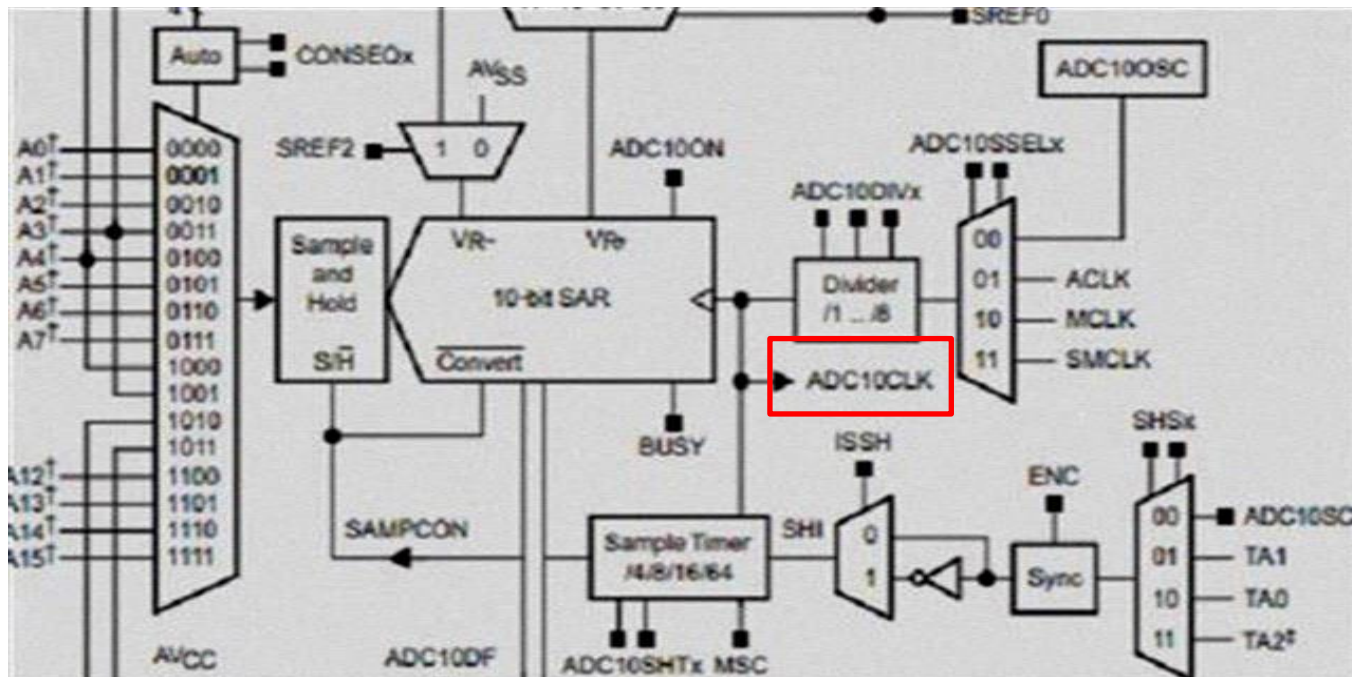
用户必须确保ADC10CLK的时钟处于开启状态，否则转换将无法开始。

ADC10CTL1 |= ADC10SSEL_3+ADC10DIV_0;

//时钟源选择SMCLK，1分频

ADC10CTL1 |= ADC10SSEL_1+ADC10DIV_7;

//时钟源选择ACLK，8分频



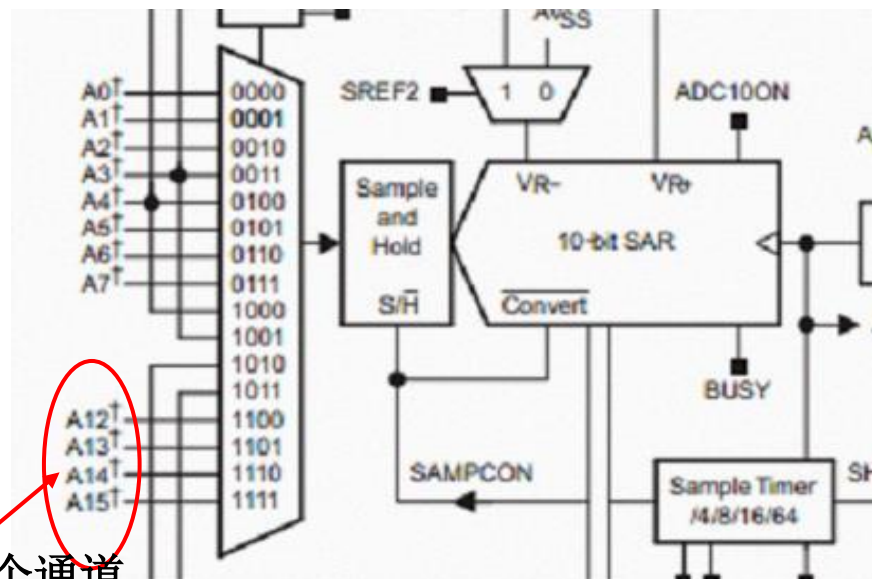
(2) ADC10的输入和复用

八个外部和四个内部模拟信号可被选择为输入的通道。不被选中的通道将被与转换核心剥离。

8位输入使能寄存器**ADC10AE**可以对应开启或关闭8个外部采样通道。

ADC10AE0 |= 0x15;

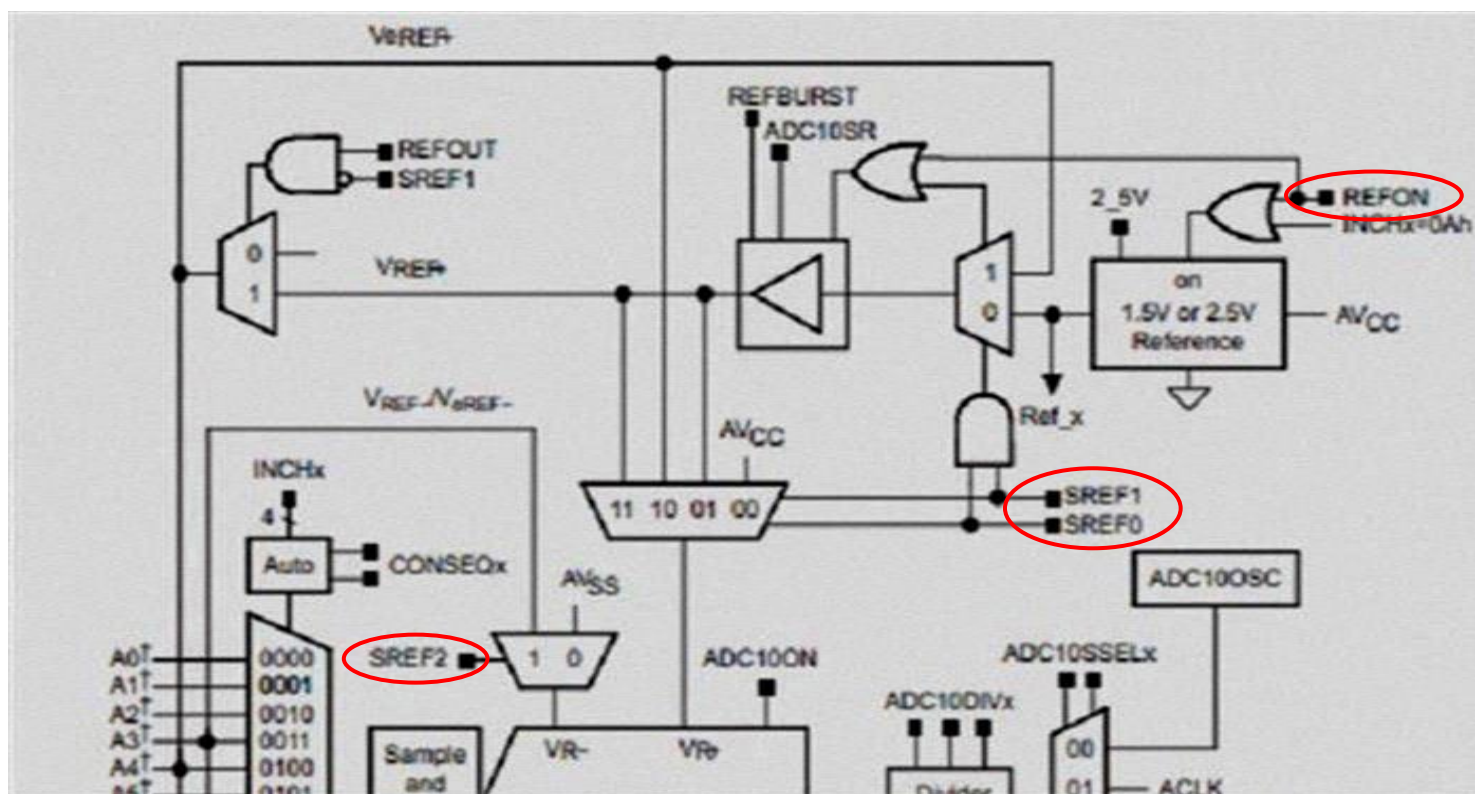
//开启外部通道0，2和4



MSP430F22xx才有四个通道

(3) 电压参考产生

寄存器SREF2、SREF1和SREF0可选择ADC10模块的电压参考源。ADC10模块含有内部电压参考源 V_{REF} 。使用内部参考源时，令 $SREF_x=001$ ，则ADC10模块电压参考源选择内部电压参考，同时将REFON置1使能内部参考源。



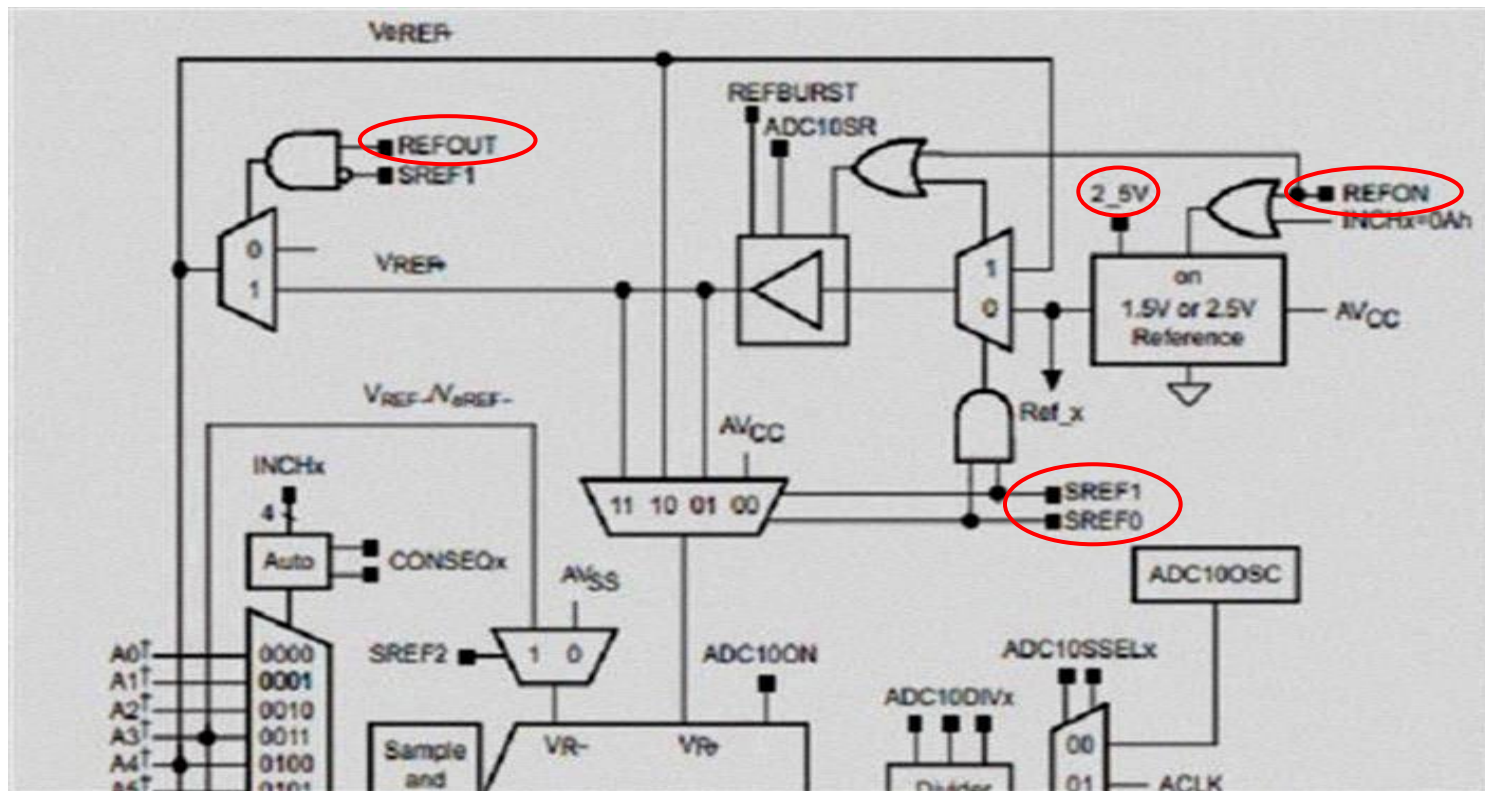
当REF2_5V=1时，内部参考源电压是2.5V。

当REF2_5V=0时，参考值是1.5V。

如果将REFOUT=1，可向外输出参考源电压。

$ADC10CTL0 |= SREF_1 + REFON + REF2_5V;$

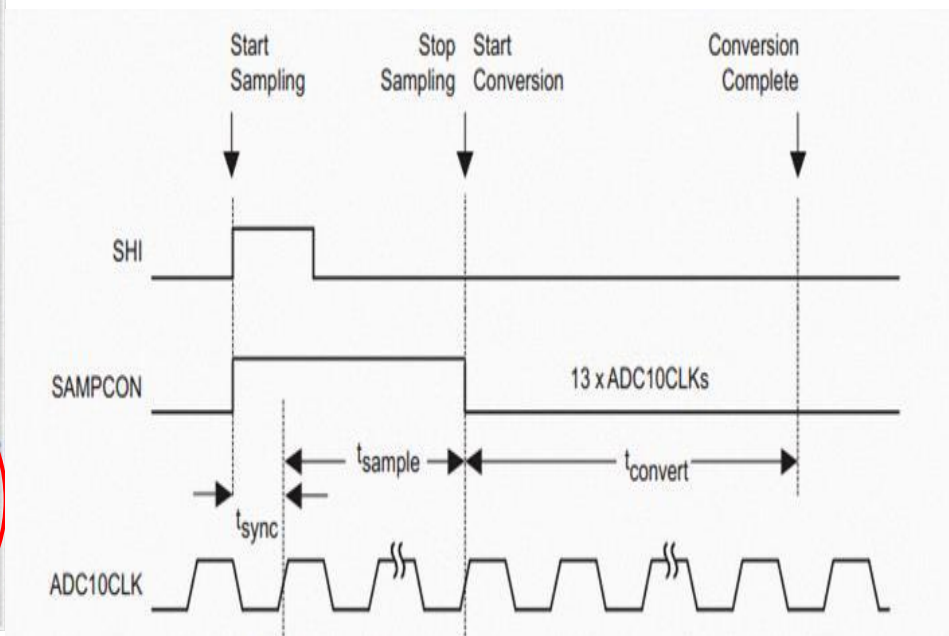
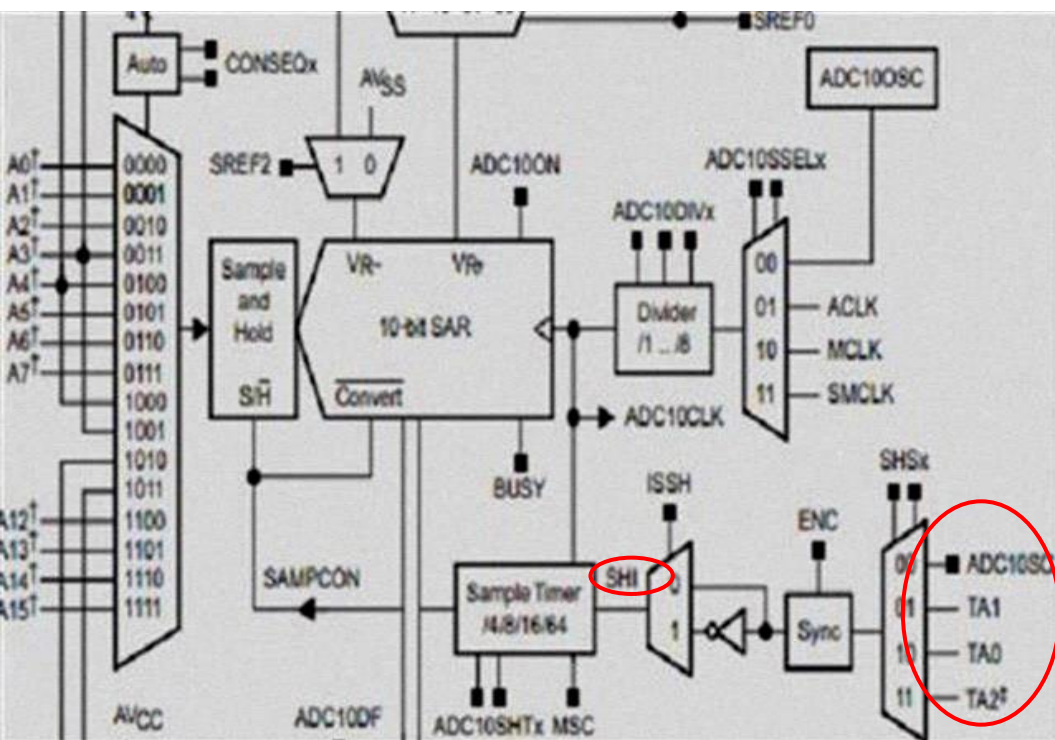
//选择并使能内部参考源，电压2.5V



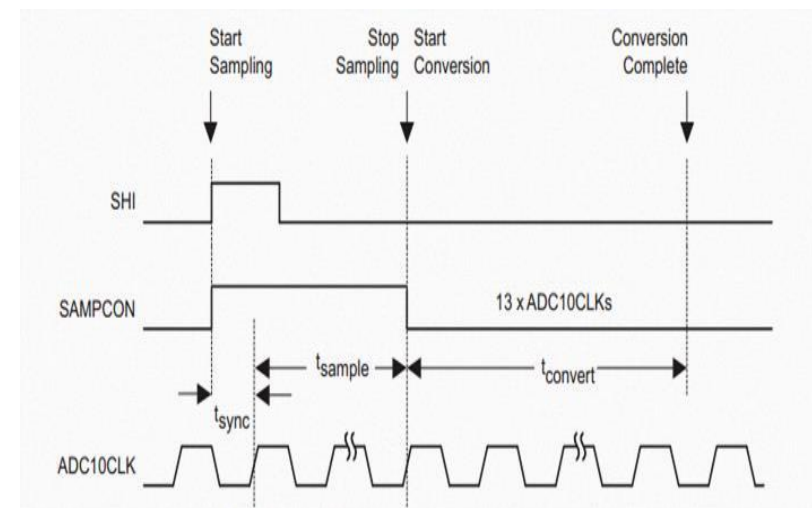
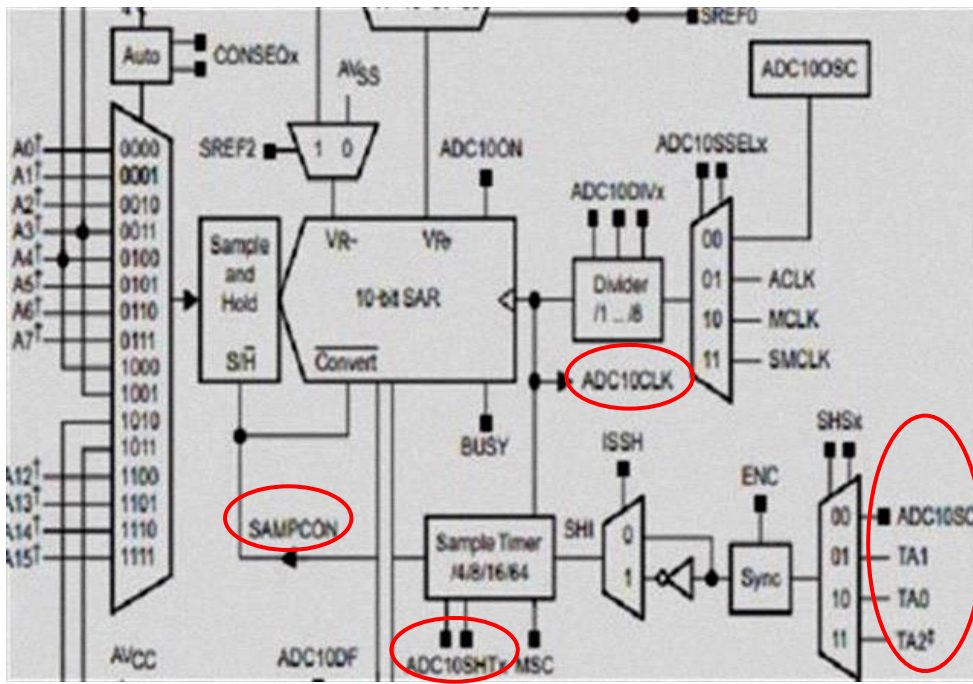
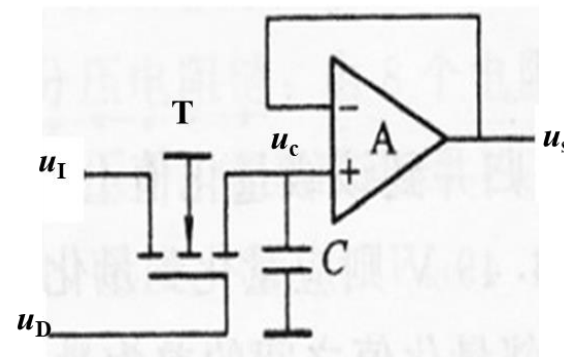
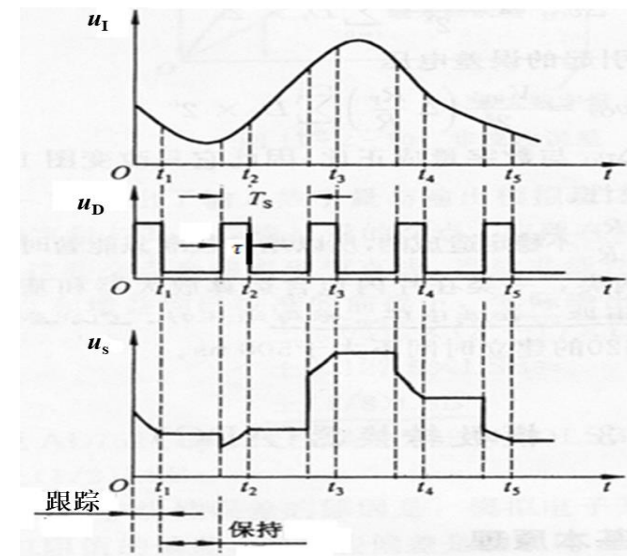
(4) 采样和转换时间

ADC10转换由SHI信号的上升沿所触发，SHI信号由SHS_x位选择：
ADC10SC位、TIMER_A.OUT1、TIMER_A.OUT0和
TIMER_A.OUT2。

- 由于SHI信号和ADC10CLK信号不是同步信号，ADC10CLK收到SHI命令的瞬间状态不定，所以需要延后一位来做同步（ t_{sync} ）。



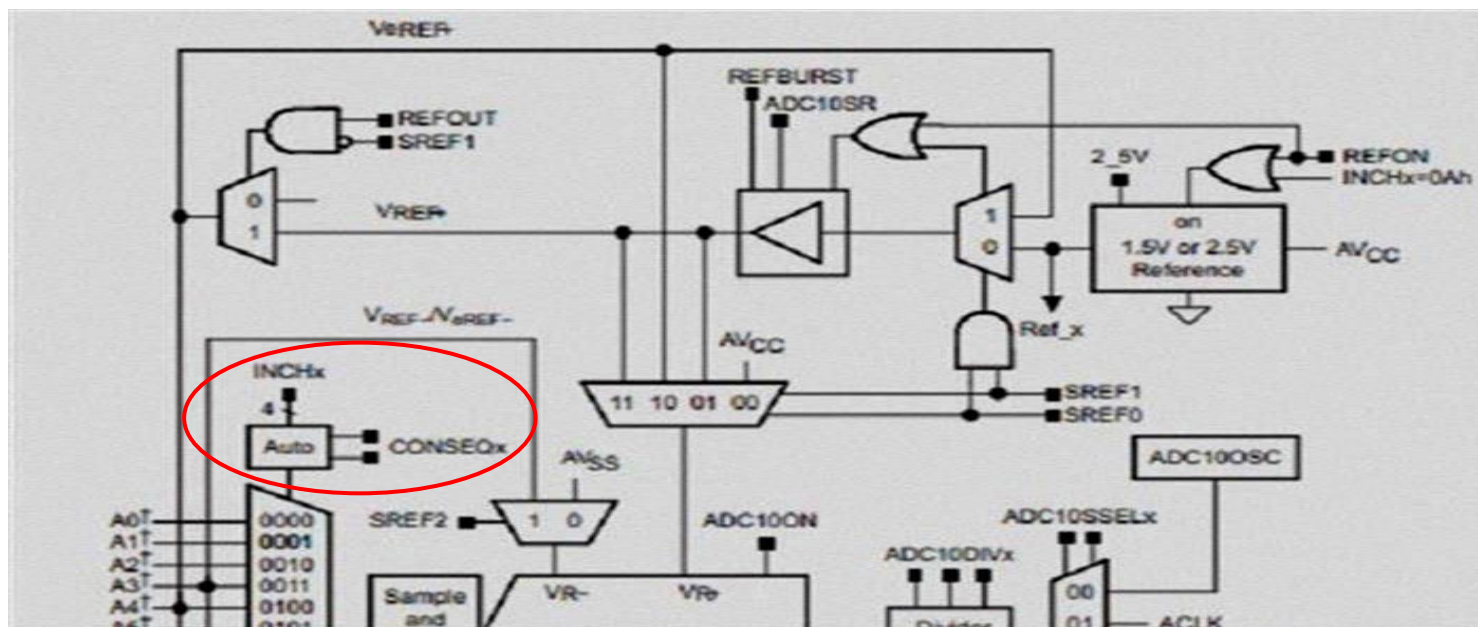
- 采样时间的长短可通过ADC10SHTx选择，可以是4、8、16、64个ADC10CLK周期（采样时间 t_{sample} 是需要计算的，以保证采样/保持电容上所充电压与待测信号电压的误差小于0.5LSB）
- 当SAMPCON置高时，采样定时器计时采样时间等于SAMPCON由高到低的时间。采样完后开始转化，大约需要11个ADC10CLK的时间进行转化。



(5) ADC10转换模式

ADC10有四个操作模式，可通过一个两位的寄存器CONSEQx选择。

CONSEQ _x	模式	操作
00	单通道单次采样	一个通道被采样转换一次（单个被INCH _x 选中的通道被采样并转换一次。）
01	序列通道采样	多个通道被依次采样转换
10	单通道重复采样	一个通道被多次采样转换
11	序列通道重复采样	多个通道被重复采样转换

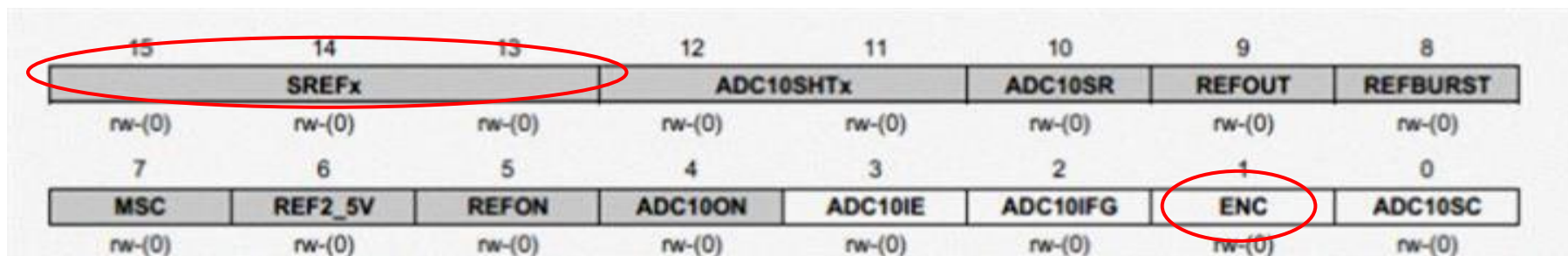


ADC10寄存器

寄存器	形式	存储器类型	地址	初始状态
输入使能寄存器0	ADC10AE0	可读写	04Ah	上电复位
输入使能寄存器1	ADC10AE1	可读写	04Bh	上电复位
控制寄存器0	ADC10CTL0	可读写	01B0h	上电复位
控制寄存器1	ADC10CTL1	可读写	01B2h	上电复位
数据传输控制寄存器0	ADC10DTC0	可读写	048h	上电复位
数据传输控制寄存器1	ADC10DTC1	可读写	049h	上电复位
数据传输起始地址	ADC10SA	可读写	01BCh	上电后为0200h
内存	ADC10MEM	只读	01B4h	无变化

1. ADC10CTL0

只有ENC=0时ADC10CTL0的内容才能被修改。



SREFx: 基准源选择位

000 $VR+=V_{cc}$ $VR-=V_{ss}$

001 $VR+=V_{REF+}$ $VR-=V_{ss}$ (内部基准源)

010 $VR+=V_{ref+}$ $VR-=V_{ss}$

011 $VR+=Buffered\ V_{eREF+}$ $VR-=V_{ss}$

100 $VR+=V_{cc}$ $VR-=V_{REF-}/V_{eREF-}$

101 $VR+=V_{REF+}$ $VR-=V_{REF-}/V_{eREF-}$

110 $VR+=V_{eREF+}$ $VR-=V_{REF-}/V_{eREF-}$

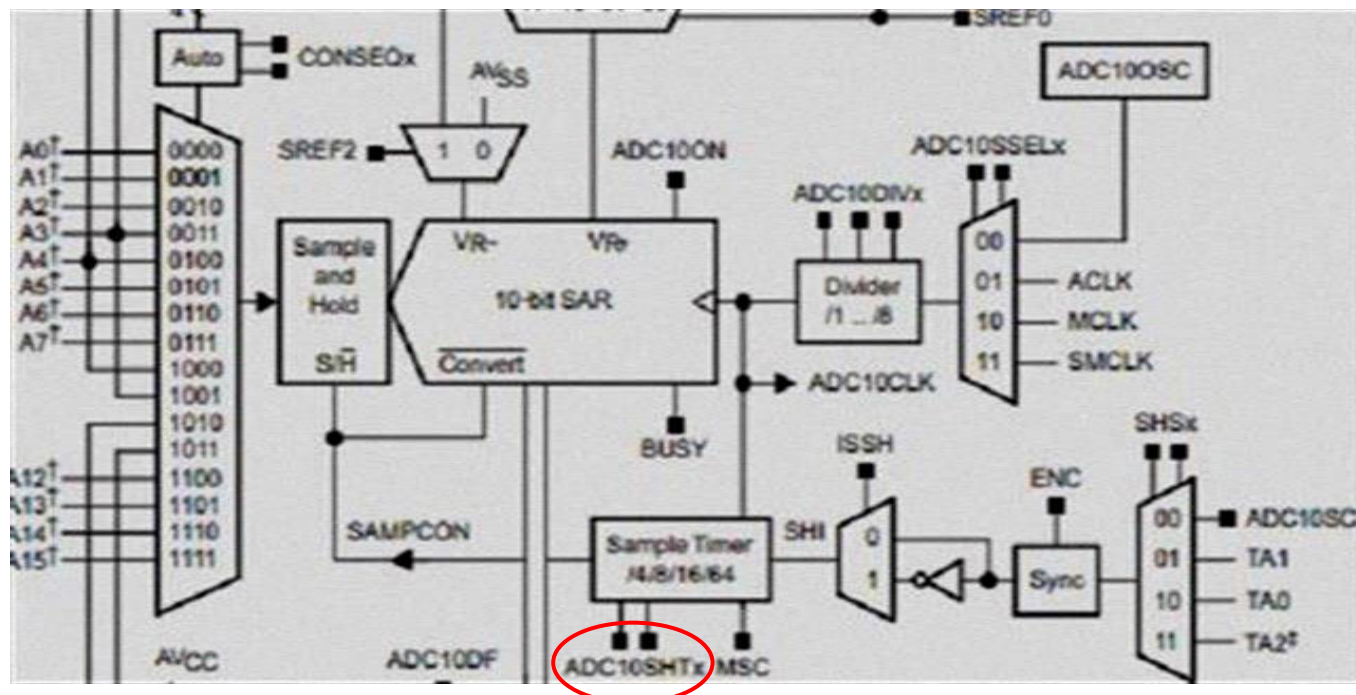
111 $VR+=Buffered\ V_{eREF+}$ $VR-=V_{REF-}/V_{eREF-}$

15	14	13	12	11	10	9	8
SREFx			ADC10SHTx		ADC10SR	REFOUT	REFBURST
rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)
7	6	5	4	3	2	1	0
MSC	REF2_5V	REFON	ADC10ON	ADC10IE	ADC10IFG	ENC	ADC10SC
rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)

ADC10SHTx: ADC10采样和保持时间设置位

00 4个ADC10CLK周期 01 8个ADC10CLK周期

10 16个ADC10CLK周期 11 64个ADC10CLK周期



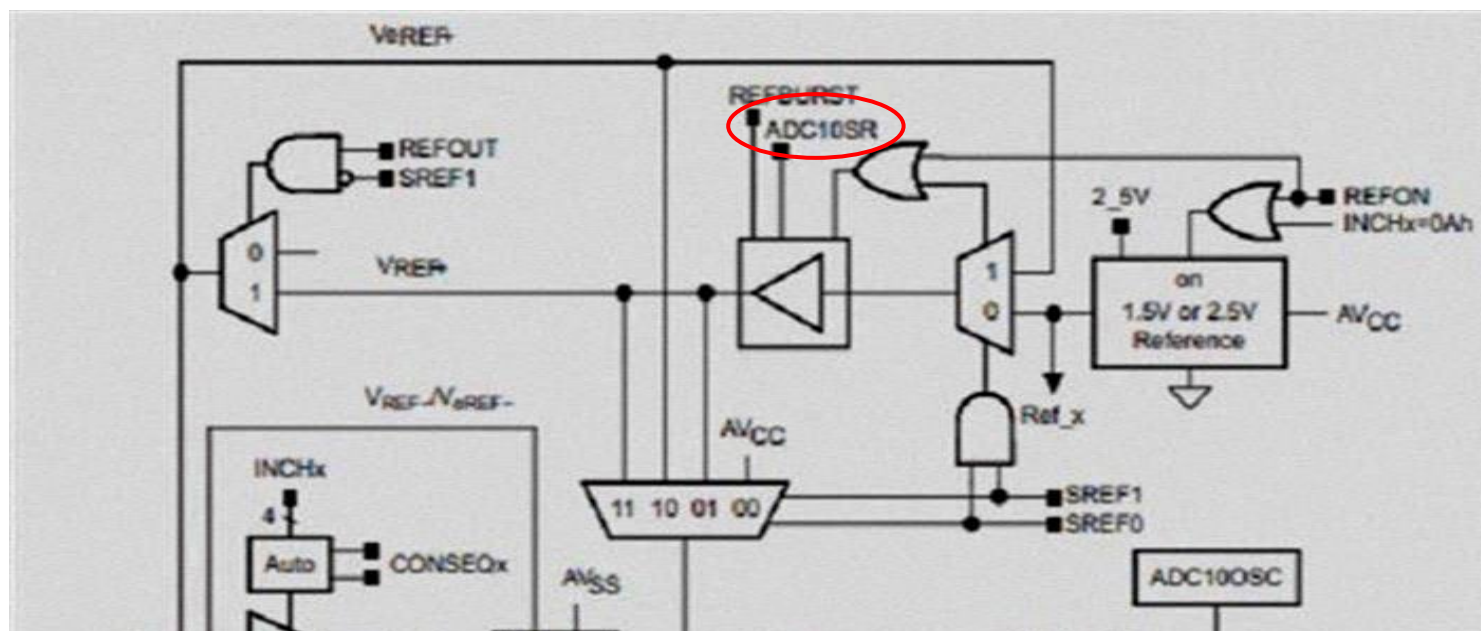
ADC10SR: ADC10采样率设置位。

该位用于设定最大采样率的参考缓冲器驱动能力。

设置ADC10SR可降低基准缓冲器的电流消耗。

0 参考缓冲器支持高达200 ksp/s的采样速度

1 参考缓冲器支持高达50 ksp/s的采样速度



ADC10SR

Bit 10

ADC10 sampling rate. This bit selects the reference buffer drive capability for the maximum sampling rate. Setting ADC10SR reduces the current consumption of the reference buffer.

0 Reference buffer supports up to ~200 ksp/s

1 Reference buffer supports up to ~50 ksp/s

REFOUT: 参考源输出控制位

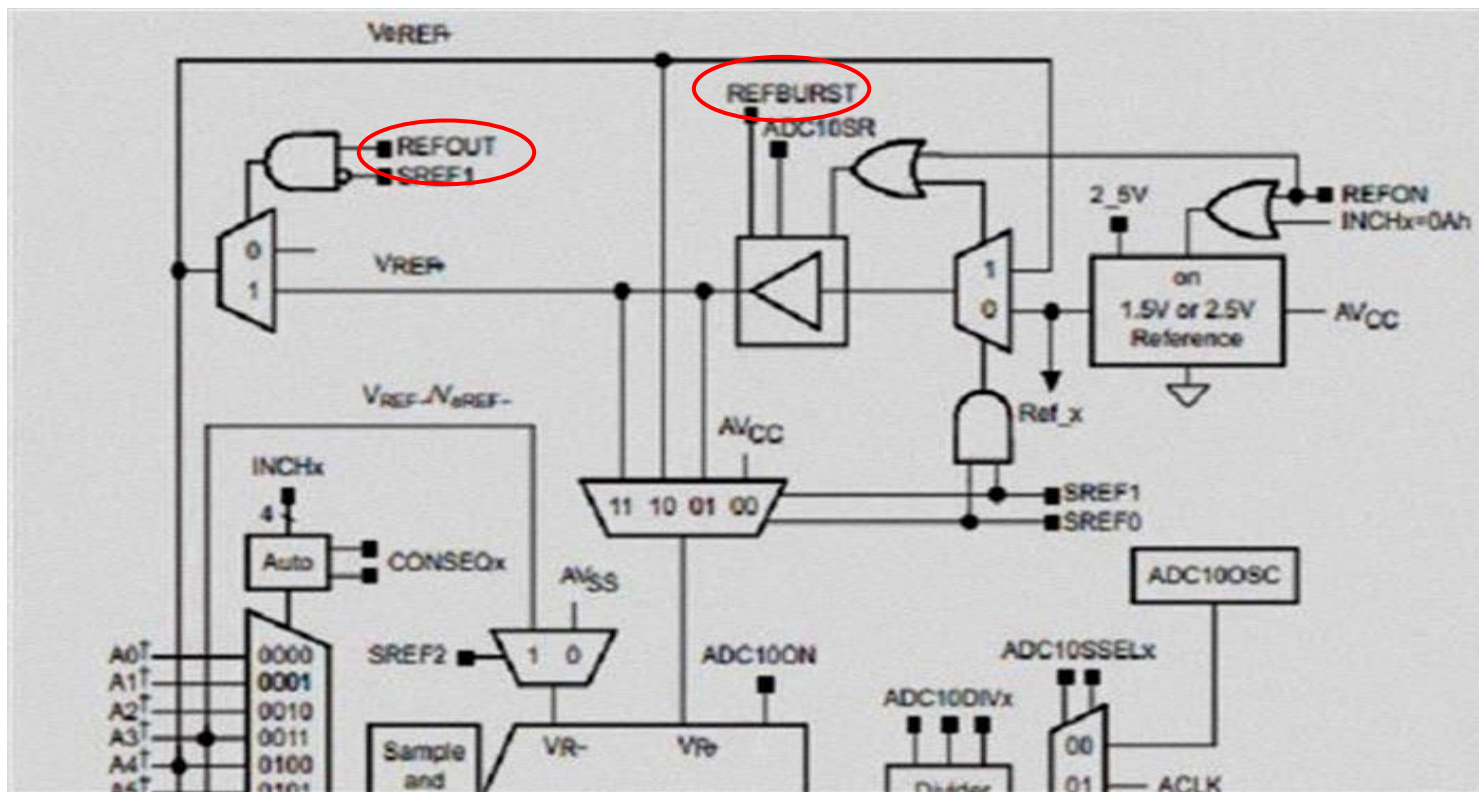
0 参考源输出关闭

1 参考源输出开启

REFBURST: 可利用此位降低功耗

0 参考缓冲器一直开启

1 只在采样转换时开启参考缓冲器



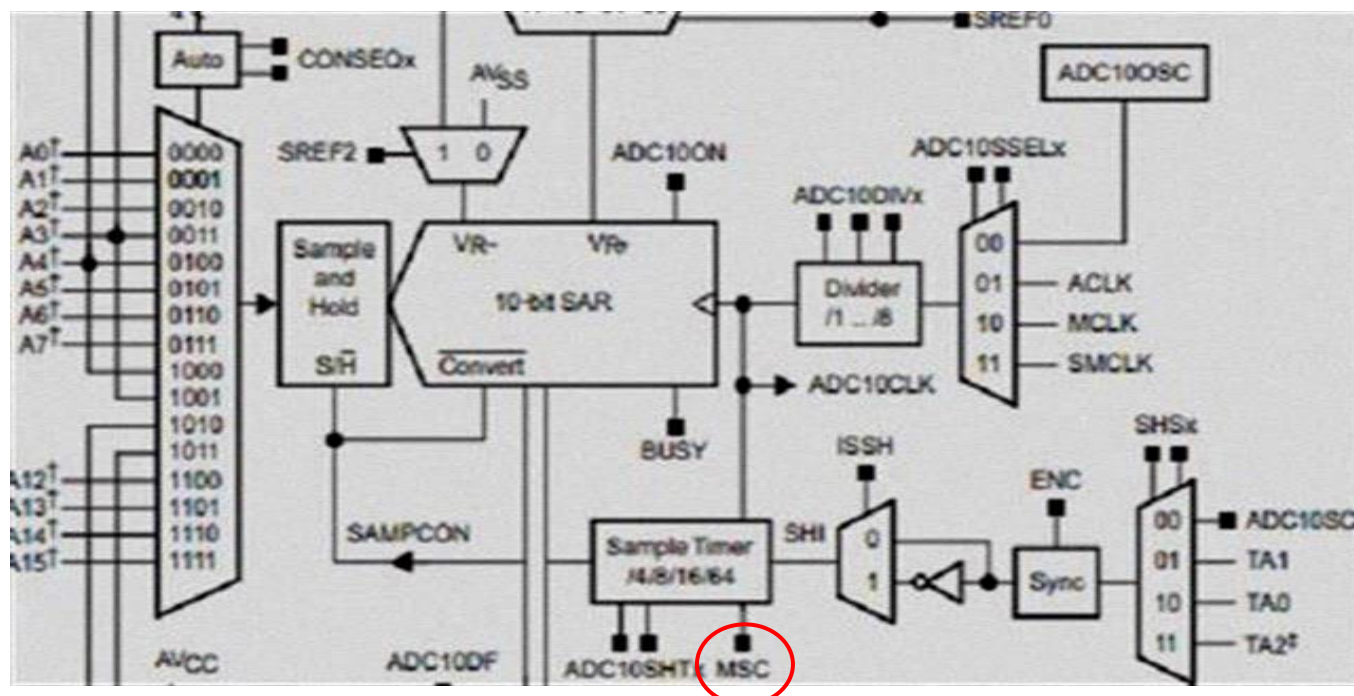
MSC: 多重采样和转换。

这一位只用于序列或重复采样模式。

0 SHI信号的上升沿触发每个采样和转换。

1 SHI信号的第一个上升沿触发采样定时器，后续的采样和转换在前一次的转换完成时进行。

MSC	Bit 7	Multiple sample and conversion. Valid only for sequence or repeated modes.
	0	The sampling requires a rising edge of the SHI signal to trigger each sample-and-conversion.
	1	The first rising edge of the SHI signal triggers the sampling timer, but further sample-and-conversions are performed automatically as soon as the prior conversion is completed



REF2_5V：参考源电压选择位，更改时REFON必须开启

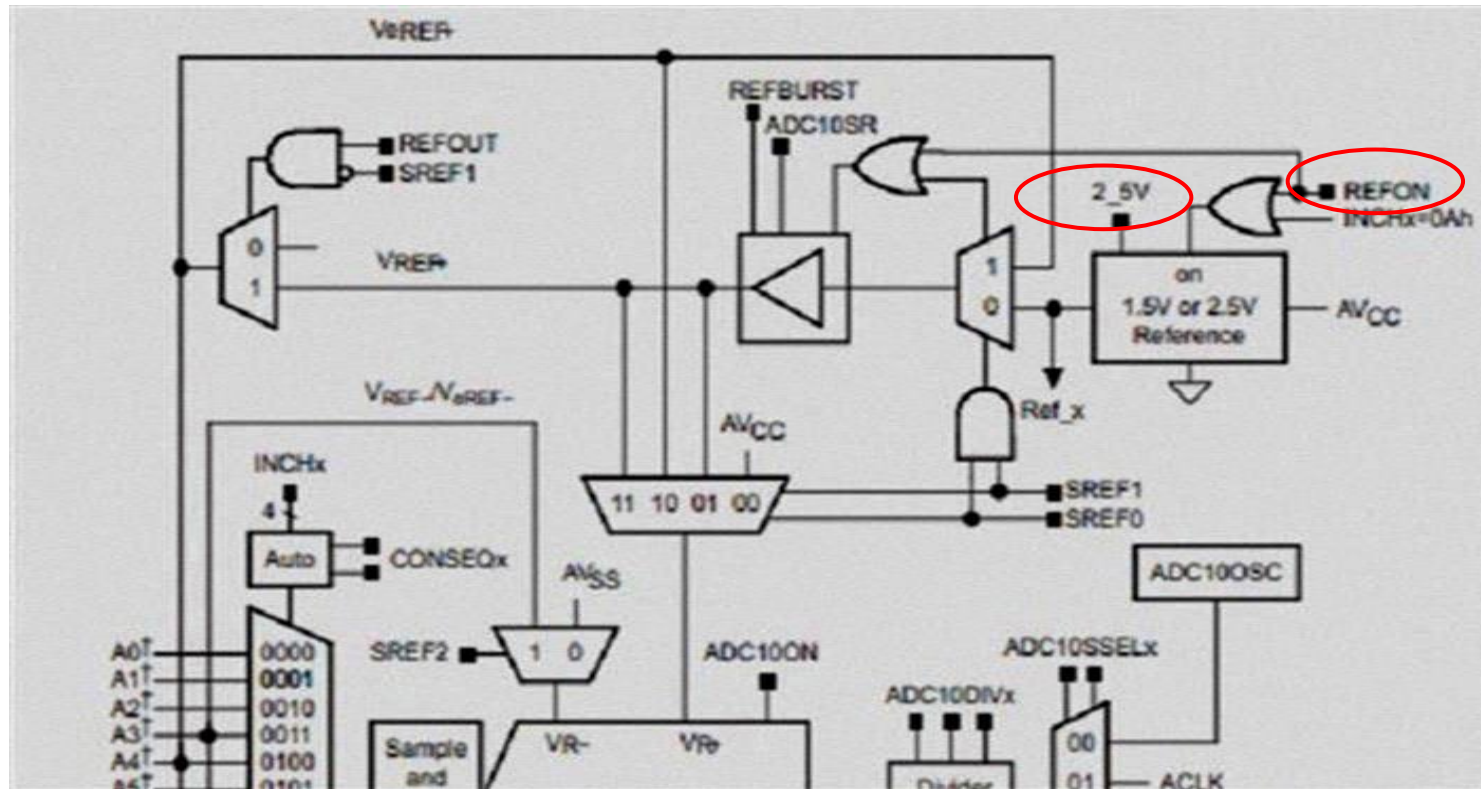
0 参考源电压1.5V

1 参考源电压2.5V

REFON：参考源开关

0 参考源关闭

1 参考源开启



ADC10ON: ADC10模块开关

0 ADC10关闭

1 ADC10开启

ADC10IE: ADC10模块中断使能开关

0 禁止ADC10中断

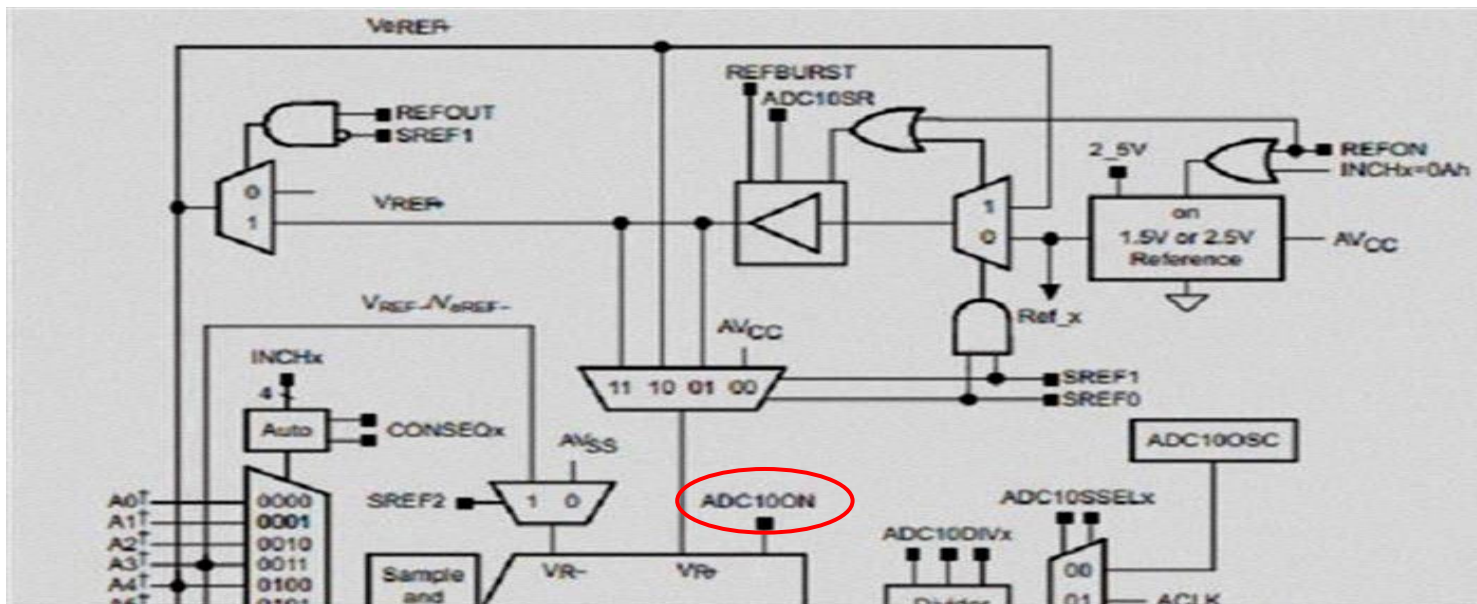
1 允许ADC10中断

ADC10IFG: 中断标志位。

采样转换完成后，ADC10IFG被置1。单片机响应ADC10中断后，ADC10IFG自动被置0，也可软件置0。

0 无中断请求

1 有中断请求



ENC: 采样使能开关

0 ADC10使能关闭

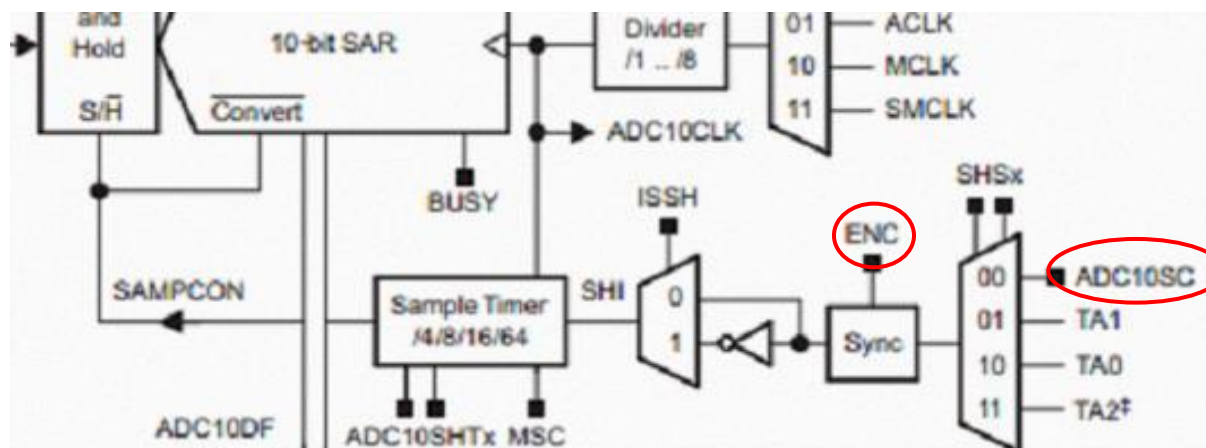
1 ADC10使能开启

ADC10SC: 采样开始

0 无采样转换开始

1 开始采样和转换

ADC10SC	Bit 0	Start conversion. Software-controlled sample-and-conversion start. ADC10SC and ENC may be set together with one instruction. ADC10SC is reset automatically.
	0	No sample-and-conversion start
	1	Start sample-and-conversion



2. ADC10CTL1

只有ENC=0时ADC10CTL1的内容才能被修改。

15	14	13	12	11	10	9	8
INCHx				SHSx		ADC10DF	ISSH
rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)
7	6	5	4	3	2	1	0
ADC10DIVx			ADC10SSELx		CONSEQx		ADC10BUSY
rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	r-0

SHSx: 采样保持源选择

00 ADC10SC位

01 Timer_A.OUT1

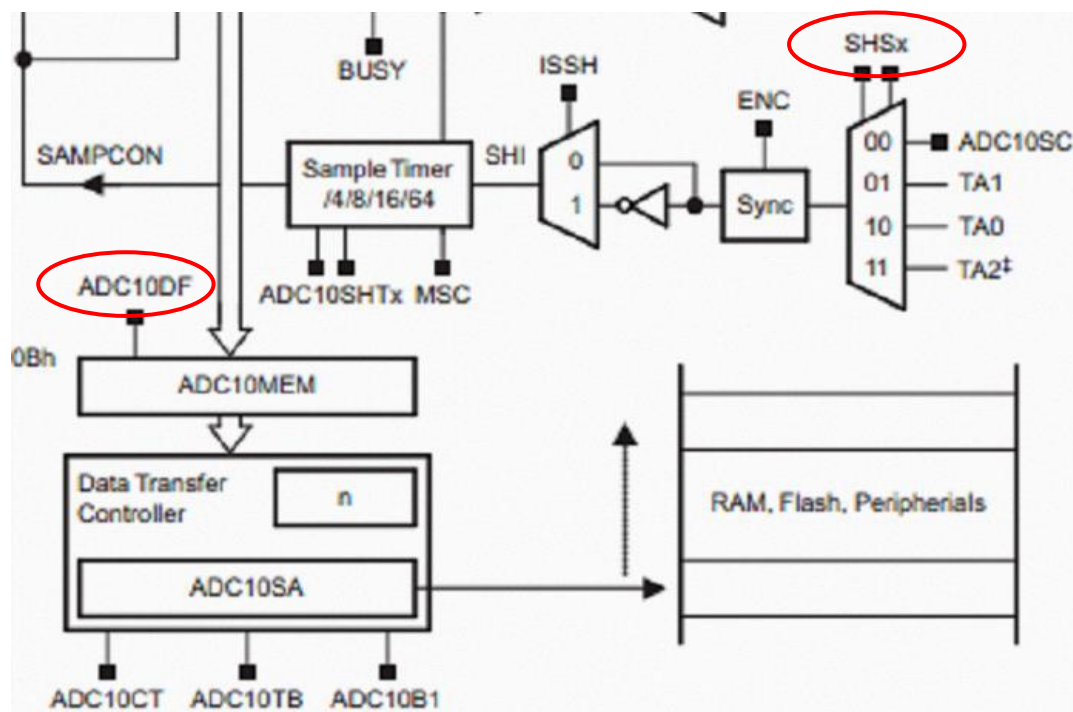
10 Timer_A.OUT0

11 Timer_A.OUT2

ADC10DF: 数据格式

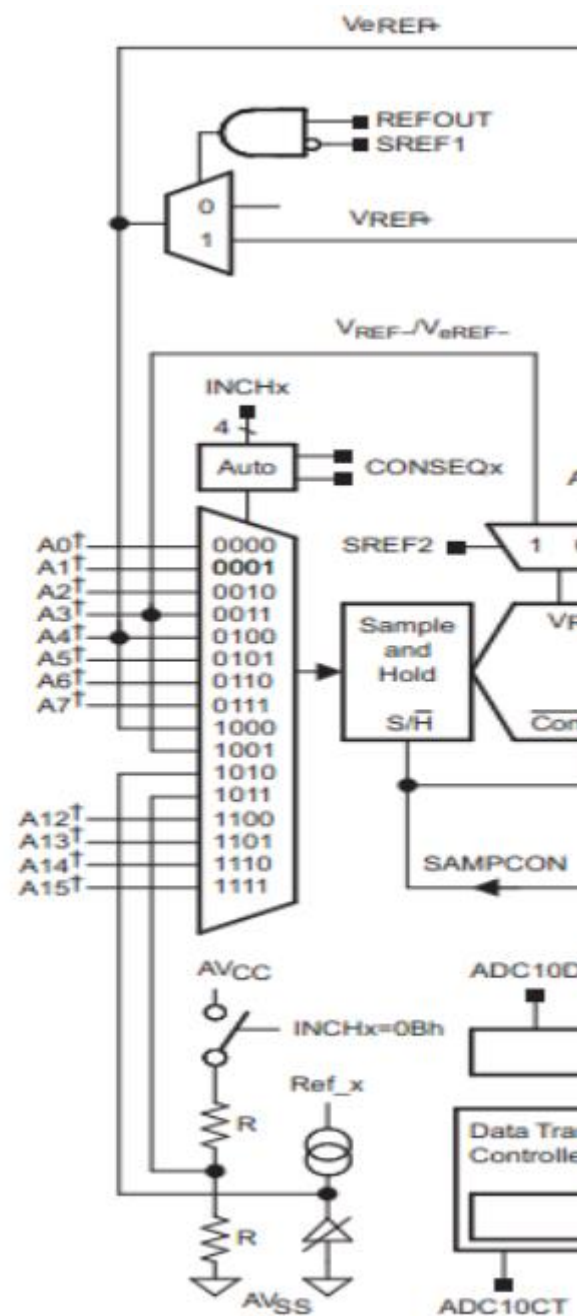
0 二进制数

1 二进制数的补码



INCH_x: 通道选择

0000	A0
0001	A1
0010	A2
0011	A3
0100	A4
0101	A5
0110	A6
0111	A7
1000	V _{eREF+}
1001	V _{REF-} /V _{eREF-}
1010	内部温度传感器
1011	$(V_{cc}-V_{ss})/2$
1100	$(V_{cc}-V_{ss})/2$, F22xx系列才有
1101	$(V_{cc}-V_{ss})/2$, F22xx系列才有
1110	$(V_{cc}-V_{ss})/2$, F22xx系列才有
1111	$(V_{cc}-V_{ss})/2$, F22xx系列才有

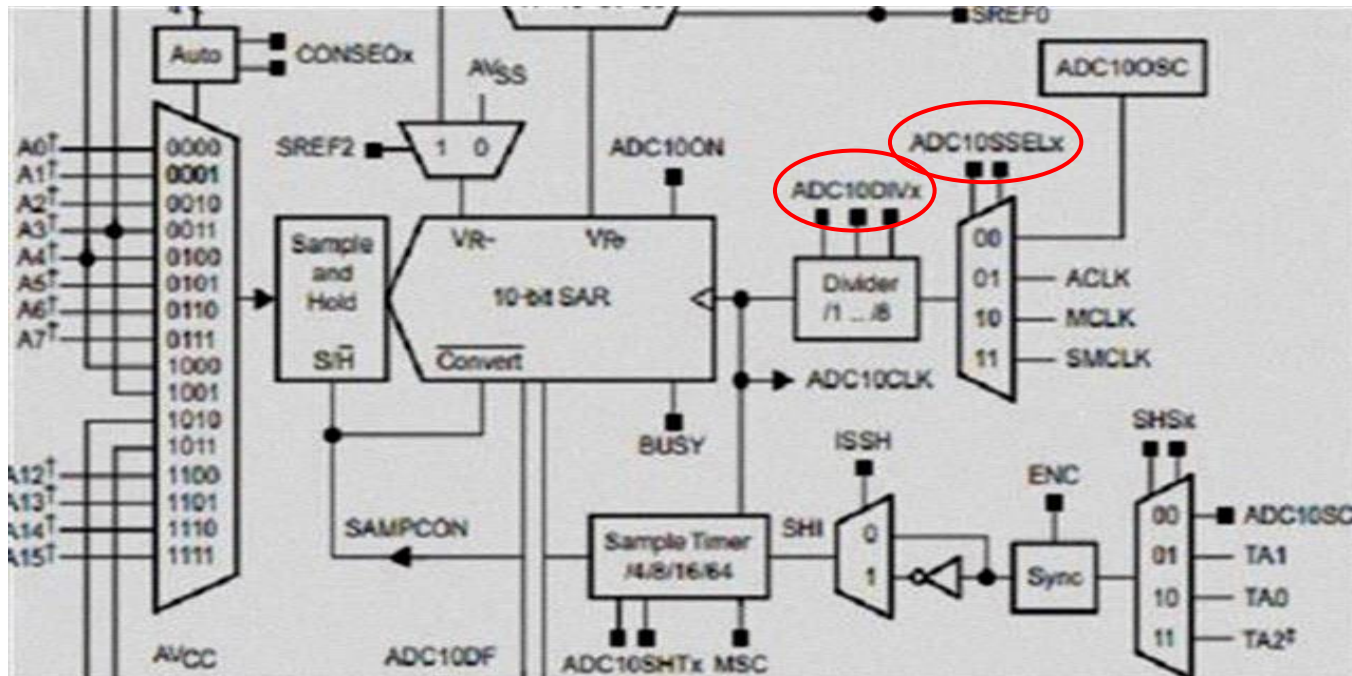


ADC10DIVx: ADC10转换时钟分频选择

000	1分频	001	2分频	010	3分频	011	4分频
100	5分频	101	6分频	110	7分频	111	8分频

ADC10SSELx: ADC10时钟源选择

00	ADC10OSC (内部晶振)	01	ACLK
10	MCLK	11	SMCLK

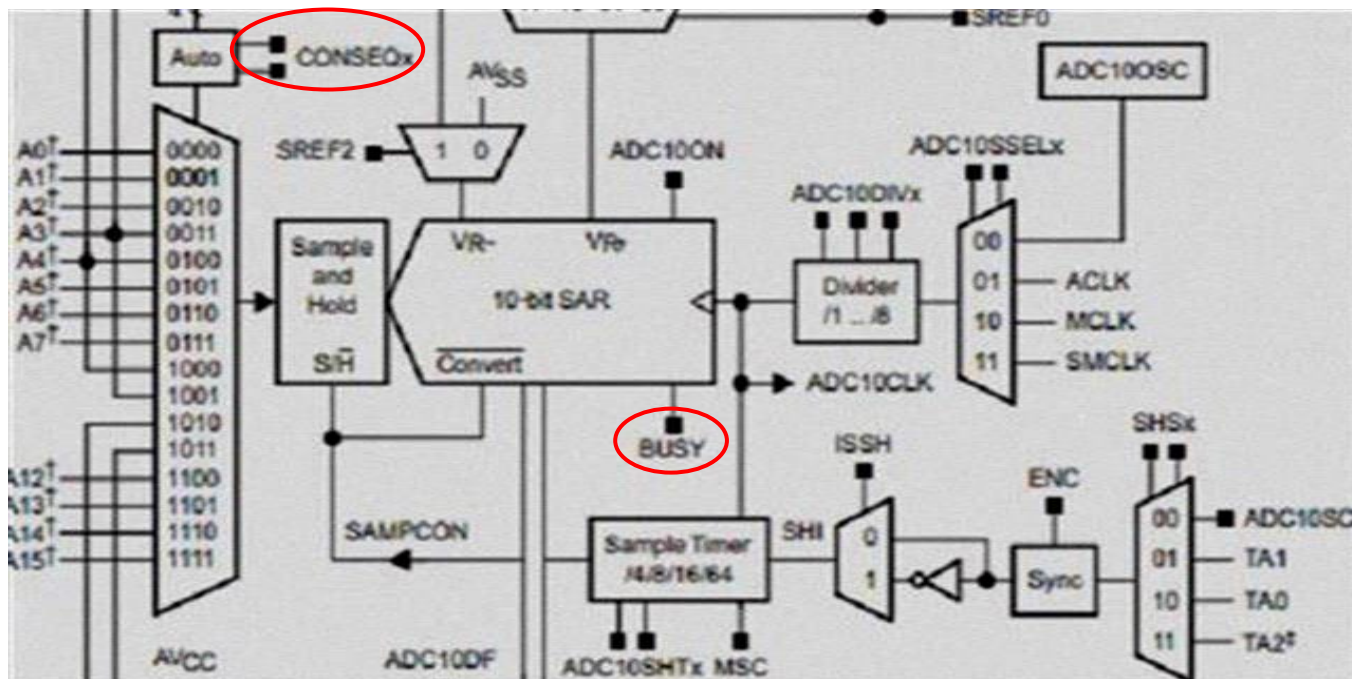


CONSEQx: ADC10工作模式选择

- | | |
|--------------|---------------|
| 00 单通道单次采样模式 | 01 序列通道采样模式 |
| 10 单通道重复采样模式 | 11 序列通道重复采样模式 |

ADC10BUSY: ADC10模块忙标志

- 0 ADC10模块无操作
- 1 ADC10模块正在进行采样或转换



3. ADC10AE0

模拟信号输入使能寄存器有ADC10AE0和ADC10AE1两个，ADC10AE0对应8个外部通道，ADC10AE1可对应使能A12到A15，ADC10AE1只存在于MSP430F22x中，这里不作介绍。

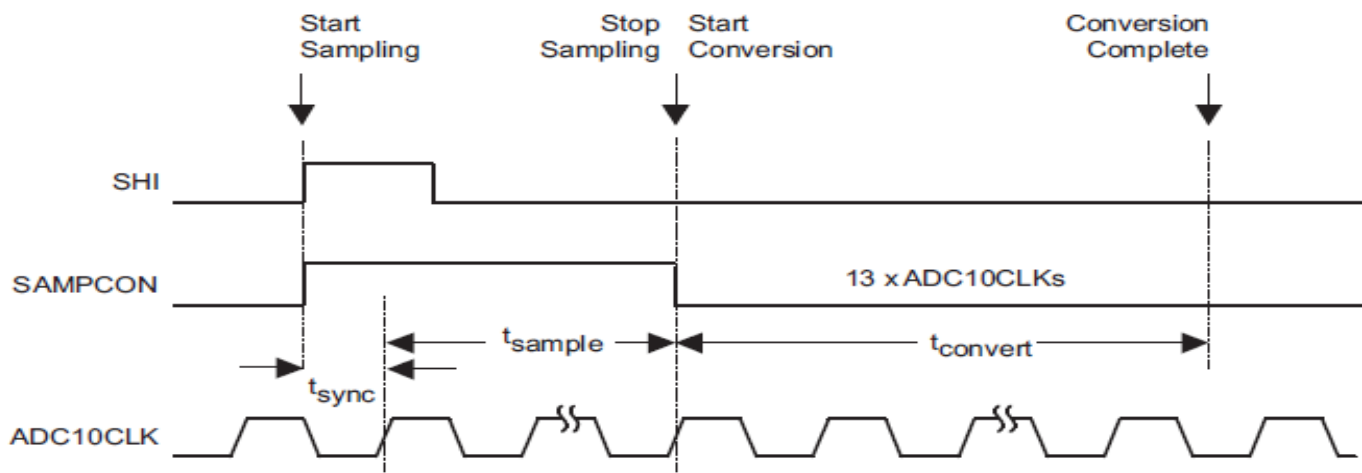
ADC10AE0寄存器结构如下图:

	7	6	5	4	3	2	1	0
	ADC10AE0x							
	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)
ADC10AE0x	Bits 7-0	ADC10 analog enable. These bits enable the corresponding pin for analog input. BIT0 corresponds to A0, BIT1 corresponds to A1, etc. The analog enable bit of not implemented channels should not be programmed to 1.						
		0	Analog input disabled					
		1	Analog input enabled					

可知ADC10AE0有8位，从低位到高位分别对应使能通道A0到A7，只要对应的位置1，则对应的通道被使能。

注意:

(1) ADC10转换时间 = 采样时间 ($t_{\text{sample}} + t_{\text{sync}}$) + 内核转换时间。采样时间由 SAMPCON 的脉宽决定, 内核转换时间固定为11个转换时钟周期 (10个转换周期+1个存放结果的周期)。



(2) 控制位

ADC10ON: 控制ADC10模块的电源开关。为1模块加电启动。

ENC: 控制采样信号的触发。为1时触发信号可以产生采样时钟 SAMPCON, 模数转换才可以进行。

22.3.5 ADC10MEM, Conversion-Memory Register, Binary Format

15	14	13	12	11	10	9	8
0	0	0	0	0	0	Conversion Results	
r0	r0	r0	r0	r0	r0	r	r
7	6	5	4	3	2	1	0
Conversion Results							
r	r	r	r	r	r	r	r
Conversion Results	Bits 15-0	The 10-bit conversion results are right justified, straight-binary format. Bit 9 is the MSB. Bits 15-10 are always 0.					

22.3.6 ADC10MEM, Conversion-Memory Register, 2s Complement Format

15	14	13	12	11	10	9	8
Conversion Results							
r	r	r	r	r	r	r	r
7	6	5	4	3	2	1	0
Conversion Results	0	0	0	0	0	0	0
r	r	r0	r0	r0	r0	r0	r0
Conversion Results	Bits 15-0	The 10-bit conversion results are left-justified, 2s complement format. Bit 15 is the MSB. Bits 5-0 are always 0.					

自学：转换数据的保存与传输

22.3.7 ADC10DTC0, Data Transfer Control Register 0

7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved				ADC10TB	ADC10CT	ADC10B1	ADC10FETCH
r0	r0	r0	r0	rw-(0)	rw-(0)	r-(0)	rw-(0)
Reserved	Bits 7-4	Reserved. Always read as 0.					
ADC10TB	Bit 3	ADC10 two-block mode					
		0 One-block transfer mode					
		1 Two-block transfer mode					
ADC10CT	Bit 2	ADC10 continuous transfer					
		0 Data transfer stops when one block (one-block mode) or two blocks (two-block mode) have completed.					
		1 Data is transferred continuously. DTC operation is stopped only if ADC10CT cleared, or ADC10SA is written to.					
ADC10B1	Bit 1	ADC10 block one. This bit indicates for two-block mode which block is filled with ADC10 conversion results. ADC10B1 is valid only after ADC10IFG has been set the first time during DTC operation. ADC10TB must also be set.					
		0 Block 2 is filled					
		1 Block 1 is filled					
ADC10FETCH	Bit 0	This bit should normally be reset.					

22.3.8 ADC10DTC1, Data Transfer Control Register 1

7	6	5	4	3	2	1	0
DTC Transfers							
rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)
DTC Transfers	Bits 7-0	DTC transfers. These bits define the number of transfers in each block.					
		0 DTC is disabled					
		01h-0FFh Number of transfers per block					

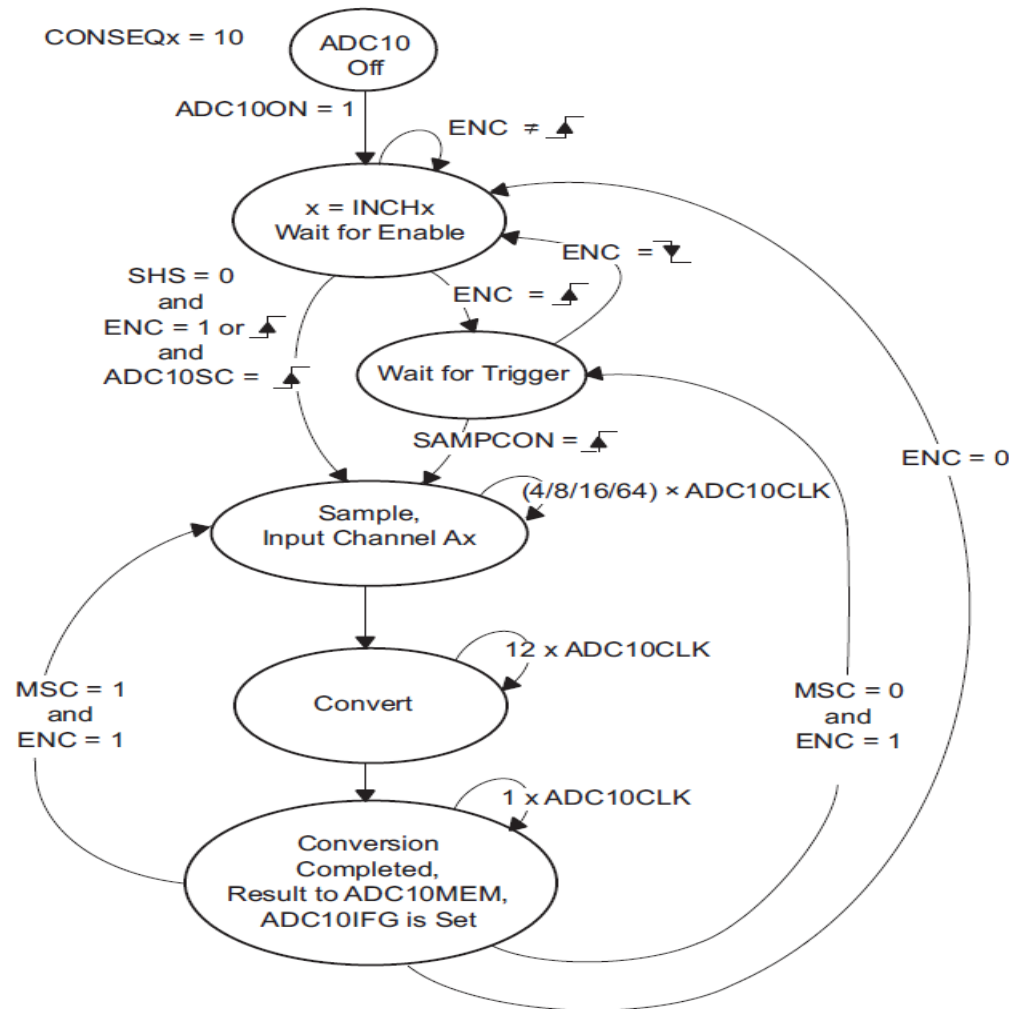
22.3.9 ADC10SA, Start Address Register for Data Transfer

15	14	13	12	11	10	9	8
ADC10SAx							
rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)
7	6	5	4	3	2	1	0
ADC10SAx							0
rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	rw-(0)	r0
ADC10SAx	Bits 15-1	ADC10 start address. These bits are the start address for the DTC. A write to register ADC10SA is required to initiate DTC transfers.					
Unused	Bit 0	Unused, Read only. Always read as 0.					

ADC10模块编程设计步骤:

- (1) 设置ADC10ON打开ADC10模块;
- (2) 设置转换模式CONSEQ_x;
- (3) 设置参考电压 (SREF) 和输入通道 (INCH) ;
- (4) 设置转换时钟源及转换频率;
- (5) 设置采样时钟源及采样频率;
- (6) ADCIFG_x清零;
- (7) 设置ENC = 1启动转换;
- (8) 转换结束后读取结果。

- 例1:** 用单通道重复采样模式(A single channel selected by INCHx is sampled and converted continuously. Each ADC result is written to ADC10MEM.)对A1采样, 将采样结果20次求平均, 然后将结果存在变量ADC10_Result内。假设选择2分频后的ACLK做采样时钟, 选择内部参考源2.5V, ADC10SC触发采样, 禁止ADC10中断, 采样时间设置为64个采样时钟。



```

int ADC10_Result;
ADC10CTL0 |= ADC10ON; //开启ADC10
ADC10CTL1 |= CONSEQ_2; //单通道重复采样模式
ADC10CTL0 |= SREF_1+REFON+REF2_5V;
    //选择内部参考源2.5V，打开基准源
ADC10CTL0 |= ADC10SHT_3+MSC;
    //采样率设置为64个采样周期，打开AD转换
ADC10CTL1|= ADC10SSEL_1+ADC10DIV_1+SHS_0;
    //ACLK 2分频为转换时钟，用ADC10SC触发采集
ADC10CTL1 |= INCH_1; //选择通道A1
ADC10AE0 |= 0x02; //开启外部通道A1

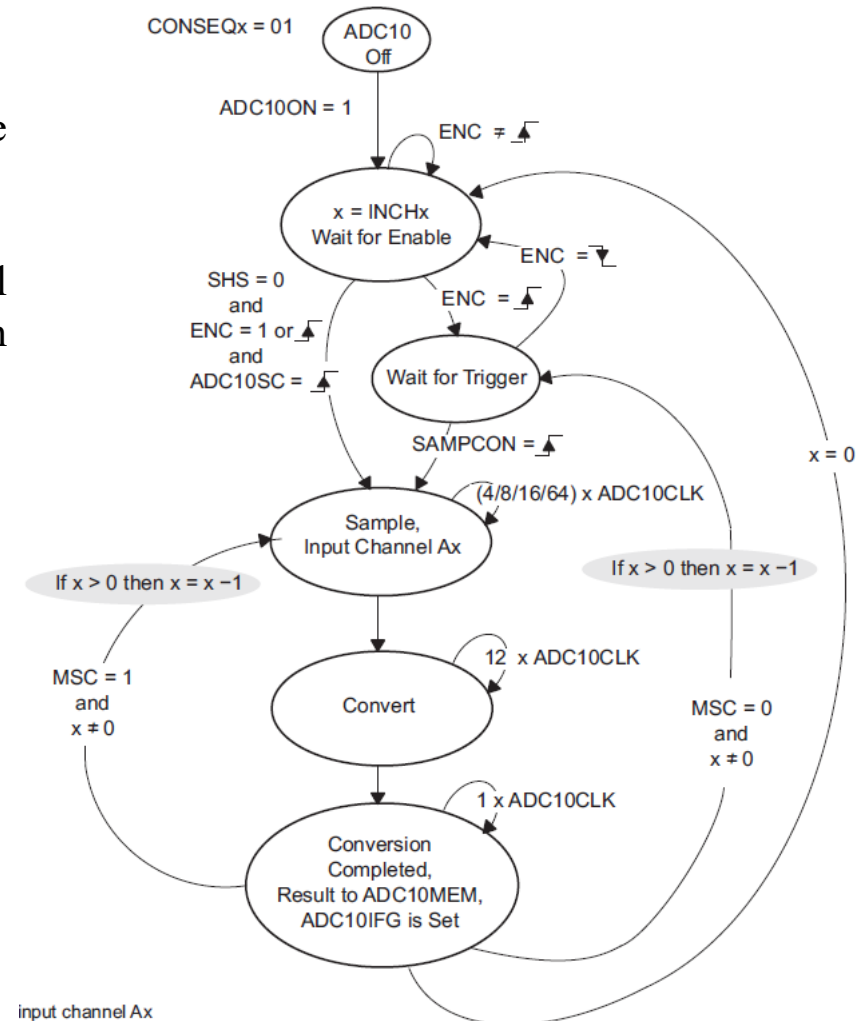
for(int i=0;i<20;i++)
{
    ADC10CTL0 |= ENC+ADC10SC; //开始转换
    while((ADC10CTL0 & BIT2) == 0); //BIT2 = 0004H
        { } //等待ADC10IFG标志变高（转换完成）
    ADC10_Result+=ADC10MEM;
        //读取采样结果
}

ADC10_Result= ADC10_Result/20;

```

例2：用序列通道采样模式对通道A1、A5、A7采样，将采样结果在中断中读出，并将A1、A5、A7采样的结果分别存入ADC10_A1[]、ADC10_A5[]和ADC10_A7[]数组中。选择SMCLK无分频作为采样时钟，选择内部参考源1.5V，ADC10SC触发采样，采样时间设置为16个采样时钟周期。

A sequence of channels is sampled and converted once. The sequence begins with the channel selected by INCHx and decrements to channel A0. Each ADC result is written to ADC10MEM. The sequence stops after conversion of channel A0. Figure 22-6 shows the sequence-of-channels mode. When ADC10SC triggers a sequence, successive sequences can be triggered by the ADC10SC bit. When any other trigger source is used, ENC must be toggled between each sequence.



```
unsigned int u=7;
unsigned int ADC_timers =0;
unsigned int ADC_Result[8];
unsigned int ADC10_A1[20];
unsigned int ADC10_A5[20];
unsigned int ADC10_A7[20];
```

```
void main ()
```

```
{
    WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD; //关闭看门狗
    ADC10CTL1 |= CONSEQ_1;      //序列通道采样模式
    ADC10CTL0 |= SREF_1+REFON+ADC10IE; //选择内部参考源1.5V，开启AD允许中断
    ADC10CTL0 |= ADC10SHT_2+MSC;    //打开AD转换，采样率设置为16个采样周期
    ADC10CTL1 |= ADC10SSEL_3+SHS_0;
                                //选择SMCLK无分频作为采样时钟，ADC10SC触发采集
    ADC10CTL1 |= INCH_7;          //最高通道设为通道7
    ADC10CTL0 |= ADC10ON;        //打开ADC10模块
    ADC10AE0 |= 0xa1;            //开启通道A1、A5、A7
    __bis_SR_register(GIE);      //开总中断
}
```



```

while(1)
{
    ADC10CTL0 |=ENC+ADC10SC;    //开始转换
    for(int i=0;i<10000;i++);
        //加入延时等待ADC10一轮序列通道采样完成
    }
}

```

```

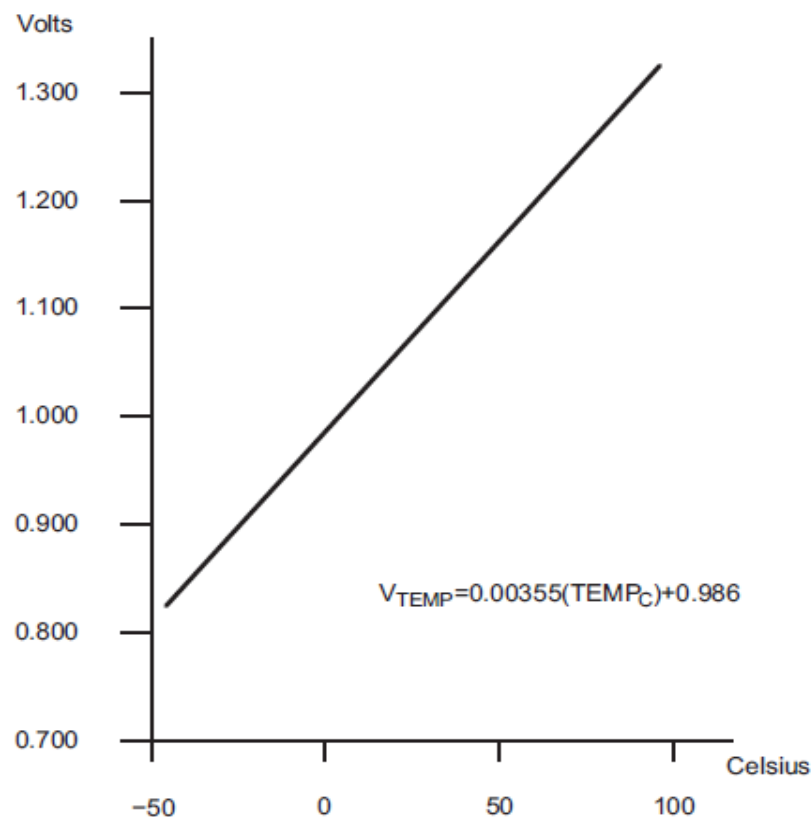
#pragma vector=ADC10_VECTOR
__interrupt void ADC10_ISR (void)
{
    ADC_Result[u]=ADC10MEM;
    u--;
    if(u>8) { u=7;
ADC10_A7[AD_timers]=ADC_Result[7];
ADC10_A5[AD_timers]=ADC_Result[5];
ADC10_A1[AD_timers]=ADC_Result[1];
ADC_timers++;
    }
}

```

内部温度传感器

ADC10内部集成了一个温度传感器，使用此温度传感器时，只要对ADC10的通道10进行采样，就可获得此温度传感器的输出值。图是ADC10内部温度传感器输出电压和温度的理想线性关系。但按照图中的线性关系计算得到的温度值会有很大误差，实际使用时要对其进行校准，让单片机在一个基准温度T0下，采样计算的此时温度传感器输出电压值V0，以此点为基准进行校准，温度：

$$TEMP = \frac{V_{TEMP} - 0.986}{0.00355}$$



```

void main ()
{
    int ADC10_Result;
    int TEMP;
    ADC10CTL1 |= CONSEQ_2;    //单通道重复采样模式
    ADC10CTL0 |= SREF_1+REFON;    //选择内部参考源1.5V，打开基准源
    ADC10CTL0 |= ADC10SHT_3+MSC; //过采样率设置为64个采样周期，打开AD转换
    ADC10CTL1|= ADC10SSEL_3+SHS_0; //ACLK2分频为采样时钟，用ADC10SC触发采集
    ADC10CTL1 |=INCH_10;        //选择通道A10
    ADC10CTL0 |= ADC10ON;        //开启ADC10
    while(1)
    {
        ADC10CTL0 |=ENC+ADC10SC; //开始转换
        while((ADC10CTL0 &ADC10IFG)==0); //等待ADC10IFG标志变高（转换完成）
        ADC10_Result=ADC10MEM;
        //读取采样结果 TEMP= (ADC10_Result-746)/(0.000355*678)+286; //计算温度值，
        //扩大10倍，单片机在28.6°C下ADC10采样值为746，选择此点进行校准。同时要将
        //ADC10采样值转换为电压值，1V电压时，采样值为678 。
    }
}

```